Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Робототехника и комплексна автоматизация»

КАФЕДРА РК-6 «Системы автоматизированного проектирования

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

Проектирование и исследование механизма выдвижной полки

Студенты группы РК6-51Б

_____ Алексеев Д.А.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Долгиев Д.А.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Кабанов А.А.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Кибко А.М.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Филиппов А.А.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Швец М.С.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель _____ **Подчасов Е.О.**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Консультант _____ **Подчасов Е.О.**
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

2024 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
(Индекс)
_____ _____
(И.О.Фамилия)
« _____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

по дисциплине: прикладная механика

Студенты группы РК6-51Б:

Алексеев Дмитрий Александрович, Долгиев Джабраил Алиханович, Кабанов Александр Андреевич, Кибко Александр Максимович, Филиппов Антон Александрович, Швец Максим Сергеевич

Тема курсового проекта: Проектирование и исследование механизма выдвижной полки

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)
_____

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____

График выполнения проекта: 25% к 3 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

Задание: для механизма выбранного назначения провести:
Часть 1. Постановка ТЗ:
Необходимо определить назначение механизма, его качественные и количественные критерии.
Часть 2. Расчетная часть:
Необходимо использовать метод проекции замкнутых контуров, решить задачу синтеза, выполнить кинематический анализ механизма, выполнить первичный силовой расчет, выполнить прочностной расчет, выполнить уточняющий силовой расчет.
Часть 3. Конструкторская часть:
Необходимо определить геометрию деталей, получить модели звеньев, провести расчёт МКЭ, провести модификацию (оптимизацию) геометрии деталей.
Часть 4. Испытания:
Выполнить изготовление прототипа – произвести 3Д печать деталей, создать сборку механизма, выполнить тестирование механизма, подготовить инструкцию по сборке и эксплуатации механизма.

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на 44 листах формата А4.
Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):
Видеозапись работы, инструкция, презентация на 12 слайдов.

Дата выдачи задания « 5 » сентября 2024 г.

Руководитель курсового проекта _____ ____Подчасов Е.О.__
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студенты _____ Алексеев Д.А.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Долгиев Д.А.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Кабанов А.А.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Кибко А.М.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Филиппов А.А.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

_____ Швец М.С.
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Содержание

Введение.....5
Дополнения механизма.....6
Условия проектирования.....7
Исходные параметры проектирования.....9
Метод проекции замкнутых контуров.....10
Задача синтеза.....11
Кинематика механизма.....16
Первичный силовой расчёт.....19
Прочностной расчёт.....27
Уточняющий силовой расчёт.....31
Проектирование звеньев.....37
Заключение.....43
Список использованных источников.....44

Введение

В условиях современного рынка фурнитуры и мебельной техники механизмы, обеспечивающие плавное и автоматическое открытие и закрытие дверей, становятся всё более востребованными. Одним из таких механизмов является доводчик для кухонного шкафа, который значительно повышает комфорт и функциональность кухонной мебели. Кухня — это место, где каждое движение важно, а правильно спроектированные механизмы позволяют оптимизировать рабочие процессы, сохраняя удобство и эргономику.

Целью данной курсовой работы является разработка механизма доводчика для кухонного шкафа, который обеспечит плавное открытие дверцы на угол равный 90 ± 3 градусов, а также выдвижение и заталкивание полки при открытии и закрытии дверцы соответственно. Проектирование проводится на базе выделенного варианта четырёхзвенного кривошипно-ползунного механизма (рис. 1). В процессе проектирования необходимо учесть требования по прочности и надёжности механизма, его долговечности и безопасности в условиях эксплуатации. Особое внимание уделяется эргономике, так как корректное взаимодействие пользователя с механизмом важно для комфортного использования шкафа на кухне.

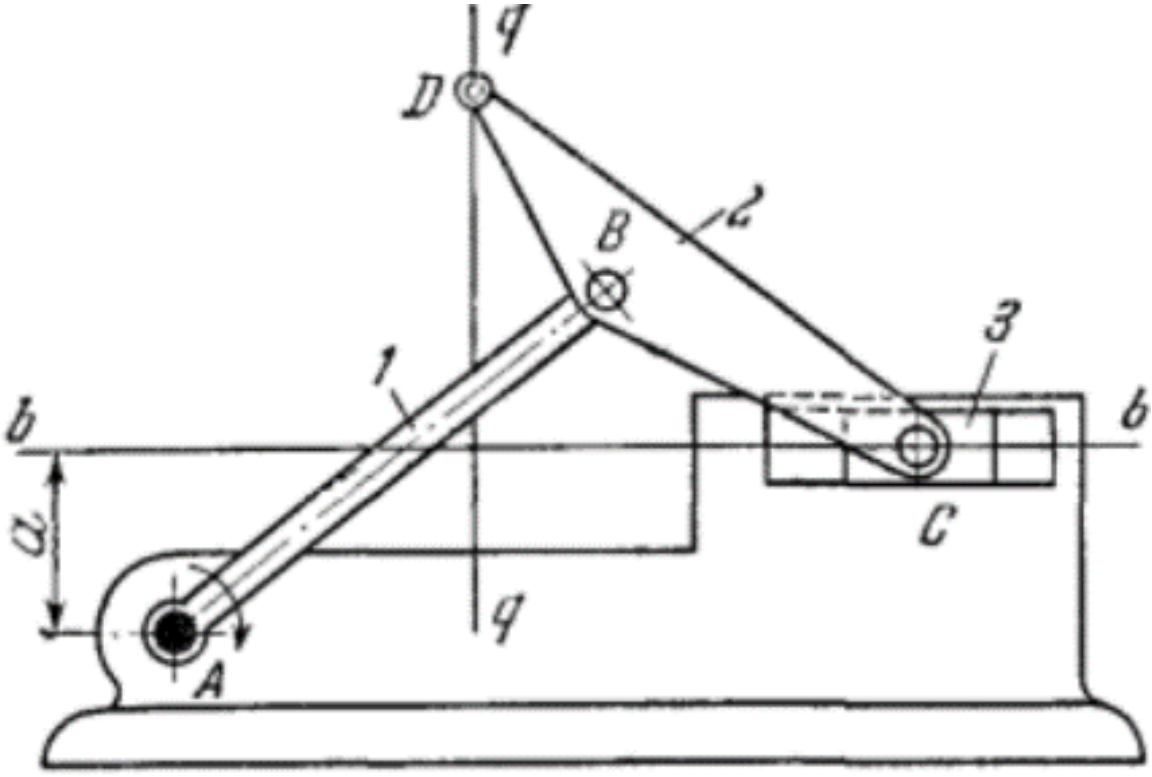


Рисунок 1. Четырёхзвенный кривошипно-ползунный механизм.

Данная работа опирается на применение стандартных материалов, таких как ЛДСП для дверцы и полки, сталь СТ3 для звеньев механизма и пластика для креплений. При этом важно соблюсти баланс между прочностью, долговечностью и безопасностью конструкции, особенно с учётом того, что при нагрузке свыше 15 кг механизм должен преднамеренно выйти из строя, предотвращая серьёзные повреждения шкафа и потенциальную угрозу для пользователя.

Дополнения механизма

Одной из ключевых особенностей проектируемого механизма является автоматическое выдвижение полки при открытии дверцы кухонного шкафа. Для реализации этой функции предлагается использовать дополнительный шатун, который обеспечит выдвижение и задвижку полки при открытии и закрытии дверцы соответственно. Это решение обладает рядом преимуществ, таких как, надёжность, простота расчётов и простота реализации. Ниже представлено схематичное изображение итогового проекта (рис. 2).

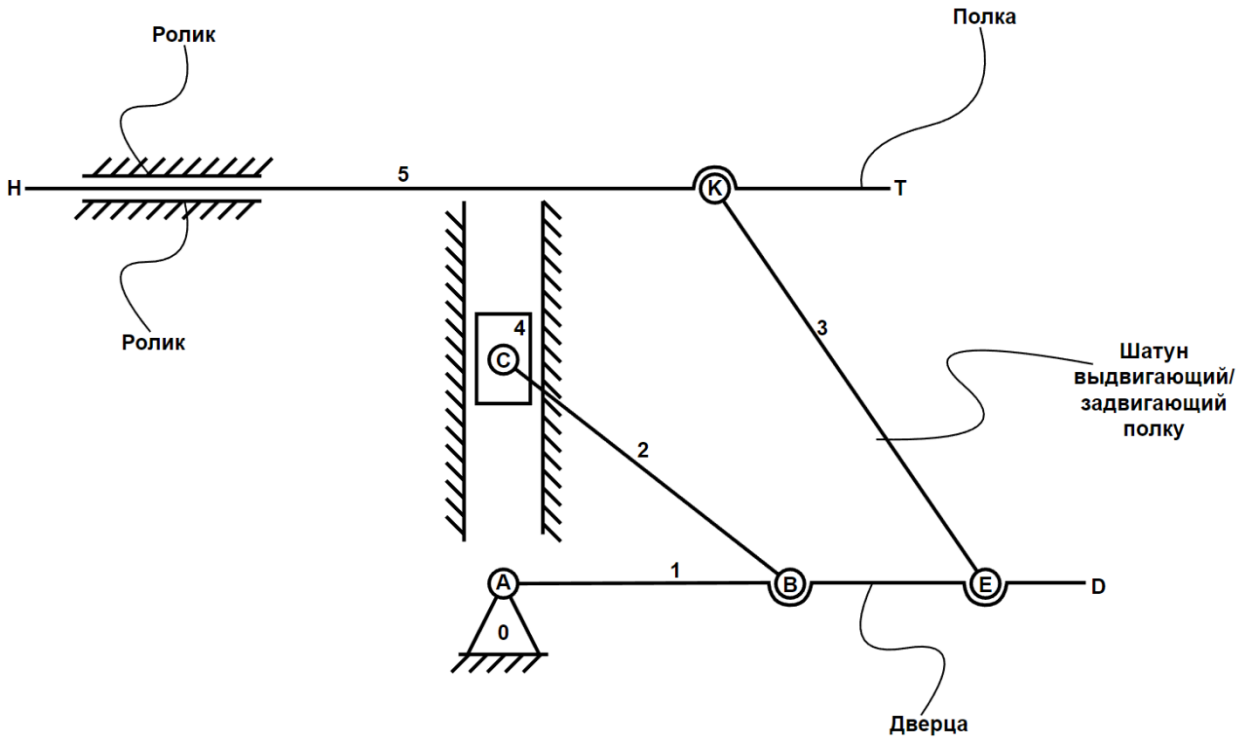


Рисунок 2. Итоговая конструкция.

Условия проектирования

1. **Угол открытия дверцы:** Дверца шкафа должна открываться на угол 90 ± 3 градусов. Такой угол выбран не случайно — он является стандартным и достаточным для удобного доступа к содержимому шкафа, при этом не создавая излишней нагрузки на механизм. Это также важно с точки зрения эргономики: дверца не будет мешать пользователю, находящемуся рядом с шкафом. Также был взят небольшой допуск, для более удобного проектирования при использовании стандартных размеров и учитывая огрехи производства.

2. **Материал дверцы и её параметры:** Для дверцы используется ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) с плотностью $750\ \frac{кг}{м^3}$ и пределом прочности примерно 15 МПа. Данный материал широко применяется в мебельной промышленности благодаря сочетанию прочности, устойчивости к влаге и доступной стоимости. Размеры дверцы составляют 700 мм в высоту, 517,5 мм в ширину и 16 мм в толщину. Эти параметры соответствуют стандартным размерам шкафов, используемых на кухнях, что упрощает интеграцию данного механизма в мебельные изделия. Зная все параметры посчитаем массу дверцы $m = 0.7 \cdot 0.5175 \cdot 0.016 \cdot 750 = 4.347 \approx 4.5$ кг.

3. **Выдвижение полки при открытии дверцы:** Один из ключевых элементов проекта — автоматическое выдвижение полки при открытии дверцы шкафа. Полка должна выдвигаться за счёт дополнительного звена. Это добавляет функциональности шкафу, позволяя пользователю легко добраться до содержимого, не заглядывая внутрь. При закрытии дверцы полка должна плавно возвращаться в своё исходное положение.

4. **Материал механизма:** Для обеспечения надёжности и долговечности механизм открытия двери изготавливается из стали марки 3СТ с пределом текучести 230 МПа. Это конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества, широко распространена во всех сферах промышленного производства, проектируемый механизм не требователен к материалу, что делает выбранную сталь оптимальным для использования. Также стоит учесть материал креплений – пластик, данный материал выбран для обеспечения безопасности и ремонтопригодности, он будет являться специально спроектированным слабым местом механизма с точки зрения прочностных характеристик.

5. **Эргономические требования:** Доводчик должен соответствовать требованиям эргономических норм, установленных ГОСТ Р 56274-2014. Это включает в себя удобство использования механизма с минимальными усилиями для открытия и закрытия дверцы, безопасность эксплуатации и отсутствие лишних шумов. Особенно важно, чтобы механизм работал плавно, без резких движений, что предотвратит случайные повреждения или удары при работе с дверцей.

6. **Допустимая нагрузка и защита от повреждений:** Механизм должен быть спроектирован таким образом, чтобы при превышении нагрузки на дверцу в 15 кг (средний вес 3-х летнего ребёнка) элементы механизма выходили из строя, не повреждая при этом саму конструкцию шкафа. Это позволит обеспечить безопасность пользователя, защитить шкаф от более серьёзных повреждений и сохранить его внешний вид. Для этого может быть предусмотрена слабая точка в конструкции, которая разрушится при достижении критической нагрузки.

Исходные параметры проектирования

Параметры проектирования	Значение
Материал дверцы	ЛДСП
Предел прочности материала дверцы	15 МПа
Размеры дверцы	700x517.5x16
Масса дверцы	4.5 кг
Масса полки	3 кг
Максимальная масса груза на полке	10 кг
Материал механизма	Сталь Ст3
Предел текучести материала механизма	230 МПа
Плотность материала механизма	$0.00782\ \frac{г}{мм^3}$
Максимальная нагрузка на дверцу	15 кг
Угол открытия дверцы	$90 \pm 3°$
Материал креплений	АБС пластик
Предел прочности материала креплений	60 МПа
Коэффициент трения резиновых роликов по ЛДСП	0.15
Функциональные особенности	Полка должна автоматически выдвигаться при открытии на длину от 80% до 120% длины самой дверцы и возвращаться на место при её закрытии
Безопасность	Механизм должен быть рассчитан на разрушение при превышении нагрузки свыше 15 кг
Эргономичность	ГОСТ Р 56274-2014
Прикладываемая сила при открытии шкафа	25 Н
Время цикла	2 с

Таблица 1. Исходные параметры проектирования.

Такой подход к проектированию мебельной фурнитуры позволяет обеспечить не только функциональность, но и безопасность конструкции, что делает её удобной и долговечной в эксплуатации.

Метод проекции замкнутых контуров

Метод замкнутых контуров — это аналитический метод, используемый для анализа плоских кинематических цепей. Основная цель этого метода — определение скоростей и ускорений точек механизма на основе геометрических связей между его звеньями. Этот метод заключается в составлении замкнутого контура механизма. Замкнутый контур в механизме — это такой путь, по которому можно обойти звенья системы, возвращаясь в изначальное. В рассматриваемом варианте несколько замкнутых контуров. Для каждого замкнутого контура составляются векторные уравнения на основе геометрических и кинематических связей.

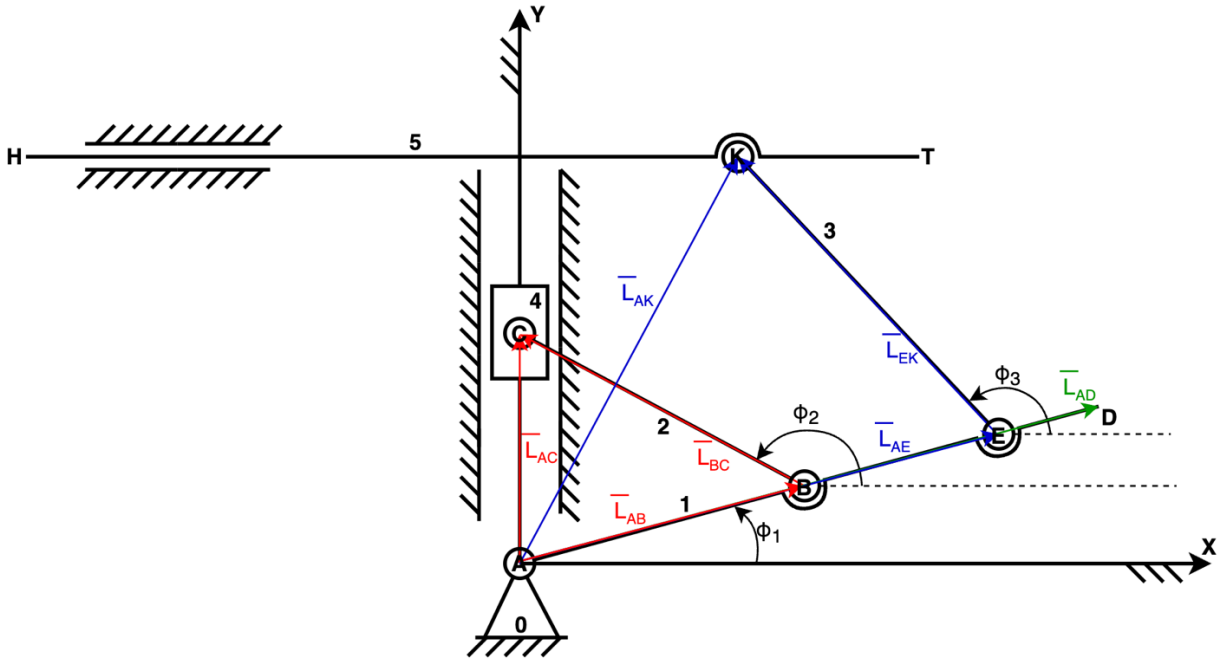


Рисунок 3. Замкнутые контуры.

$$\overrightarrow{l_{AB}} = \overrightarrow{l_{BC}} + \overrightarrow{l_{AC}}: \quad \begin{cases} X_B = X_A + l_{AB} \cdot \cos(\varphi_1) \\ Y_B = Y_A + l_{AB} \cdot \sin(\varphi_1) \\ \varphi_2 = \pi - \arccos\left(\frac{X_B - X_C}{l_{BC}}\right) \\ X_C = 0 \\ Y_C = Y_B + l_{BC} \cdot \sin(\varphi_2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{l_{AE}} = \overrightarrow{l_{EK}} + \overrightarrow{l_{AK}}: \quad \begin{cases} X_E = X_A + l_{AE} \cdot \cos(\varphi_1) \\ Y_E = Y_A + l_{AE} \cdot \sin(\varphi_1) \\ \varphi_3 = \pi - \arcsin\left(\frac{Y_K - Y_E}{l_{EK}}\right) \\ X_K = X_E + l_{EK} \cdot \cos(\varphi_3) \\ Y_K = 0 \end{cases}$$

$\overrightarrow{l_{AD}}$: $\begin{cases} X_D = X_A + l_{AD} \cdot \cos(\varphi_1) \\ Y_D = Y_A + l_{AD} \cdot \sin(\varphi_1) \end{cases}$

Точки H и T: $\begin{cases} X_H = X_K - l_{HK} \\ X_T = X_H + l_{HT} \end{cases}$

Получив уравнения построим кинематическую схему (рис. 4) с случайными параметрами, которые будем варьировать в следующем пункте для получения оптимального механизма.

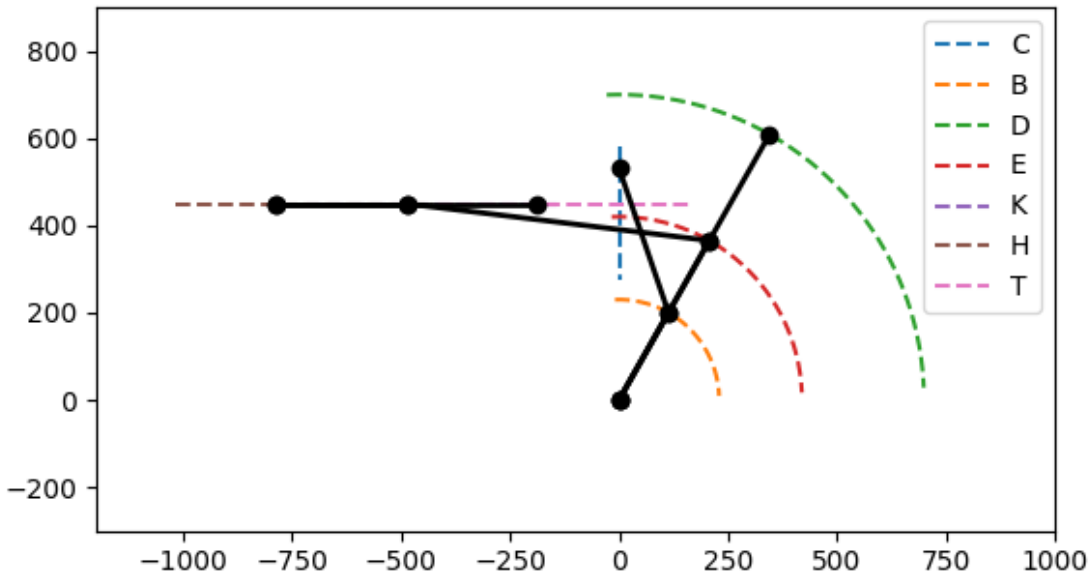


Рисунок 4. Первичная кинематическая схема.

Задача синтеза

Задача синтеза состоит в определении всех длин на основе ранее полученных уравнение и ограничивающих условий путём варьирования величин, в конце концов получая удовлетворяющую по всем параметрам кинематическую схему.

Ограничивающие условия:

- Длина шатуна (3) должна быть строго больше расстояния от точки A до полки (5).

$$l_{EK} > Y_K + Y_A$$

- Полка должна задвигаться внутрь не более чем на 1.2 длины двери.

$$|\min(X_H)| \leq 1.2 \cdot l_{AD}$$

- Полка должна выдвигаться не более чем на 0.8 длины двери и не менее чем на 0.5 длины двери.

$$0.5 \cdot l_{AD} \leq \max(X_T) \leq 0.8 \cdot l_{AD}$$

- Полка (5) должна находиться выше самой высокой точки достижения ползуна (4)

$$l_{AB} + l_{BC} < Y_K$$

- Из условия передачи длина CB должна быть больше минимум в 3 раза чем длина AB.

$$l_{BC} \geq 3l_{AB}$$

Проварьировав длины получим следующую кинематическую схему и длины звеньев:

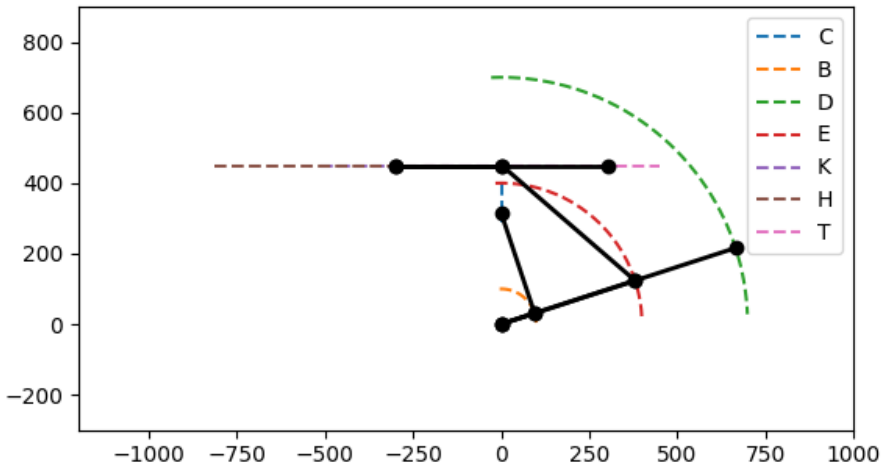


Рисунок 5. Итоговая кинематическая схема.

Длина	**Значение**
Высота полки относительно пола шкафа	450 мм
Высота шкафа	700 мм
Глубина шкафа	820 мм
Максимальная глубина входа полки ($\lvert\min(X_H)\rvert$)	814 мм
Максимальное выдвижение полки из шкафа ($\max(X_T)$)	452 мм
l_{AD}	700 мм
l_{AE}	400 мм
l_{AB}	100 мм
l_{BC}	300 мм
l_{EK}	500 мм
l_{HT}	600 мм
l_{KH}	300 мм

Таблица 2. Полученные длины звеньев.

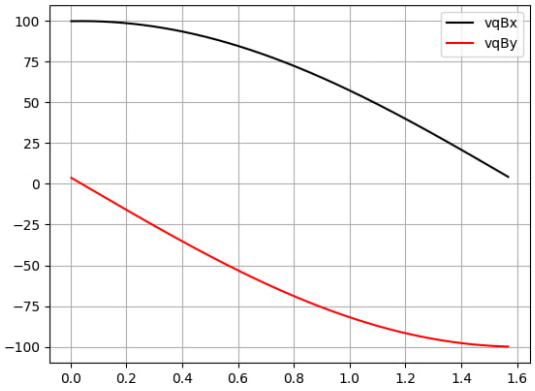
Зная все длины звеньев найдём аналоги скоростей, ускорений для каждой ключевой точки (B, E, D, C, K) взяв производные координат от угла, а также угловые скорости и ускорения для 2 и 3 звена (так как они не являются входными звеньями и имеют вращающую компоненту в отличии от 4 и 5 звеньев) взяв производные угловой координаты от угла.

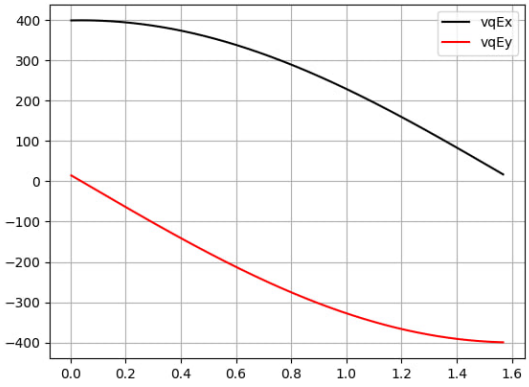
$$V_{qBx}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi} X_B(\varphi) \qquad V_{qEx}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi} X_E(\varphi)$$

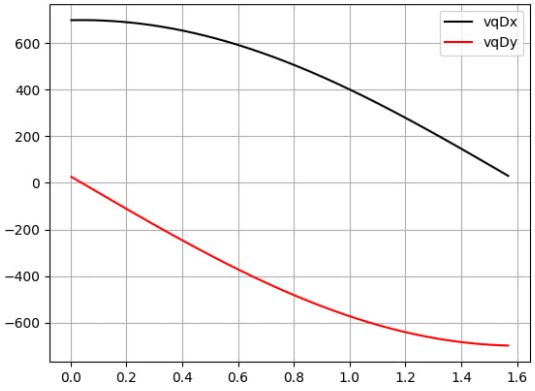
$$V_{qBy}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi} X_B(\varphi) \qquad V_{qEy}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi} Y_E(\varphi)$$

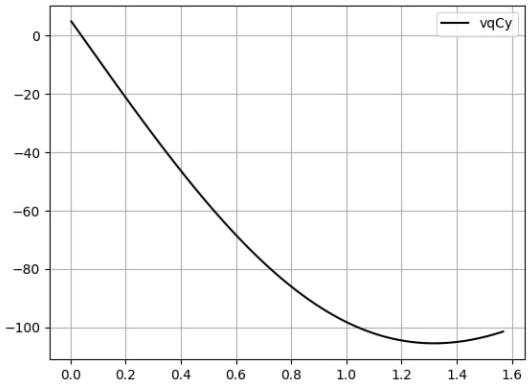
$$V_{qDx}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi} X_D(\varphi) \qquad V_{qCy}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi} Y_C(\varphi)$$

$$V_{qDy}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi} X_D(\varphi) \qquad V_{qKx}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi} X_K(\varphi)$$









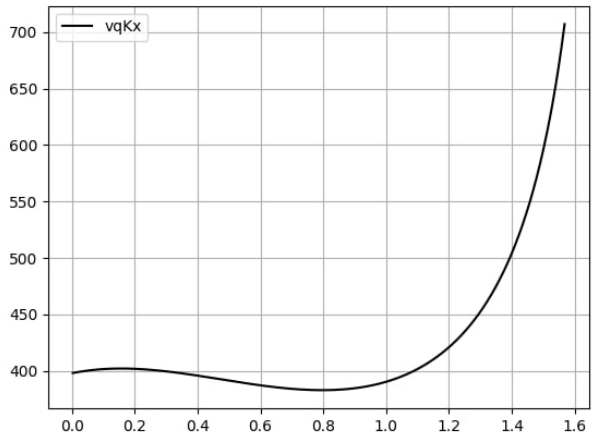


Рисунок 6. Аналоги скоростей точек B, E, D, C и K.

$$a_{qBx}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2} X_B(\varphi)$$

$$a_{qEx}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2} X_E(\varphi)$$

$$a_{qBy}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2} Y_B(\varphi)$$

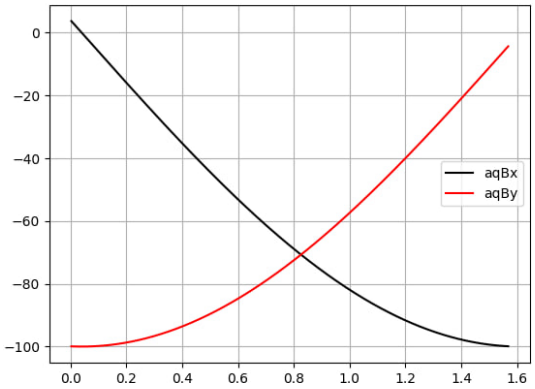
$$a_{qEy}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2} Y_E(\varphi)$$

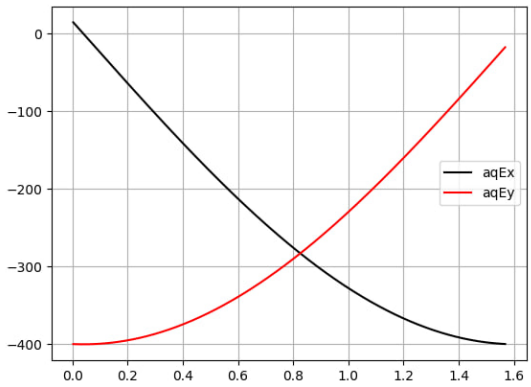
$$a_{qDx}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2} X_D(\varphi)$$

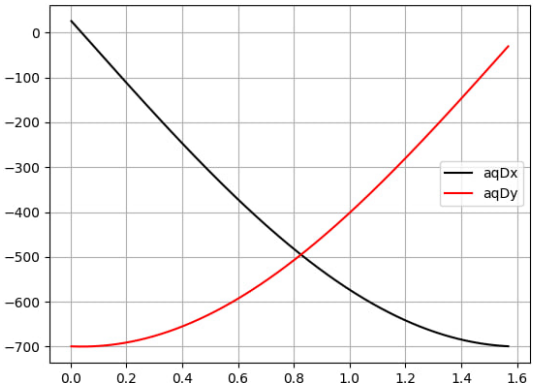
$$a_{qCy}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2} Y_C(\varphi)$$

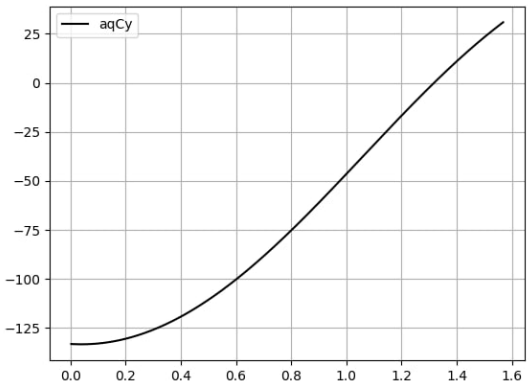
$$a_{qDy}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2} Y_D(\varphi)$$

$$a_{qKx}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2} X_K(\varphi)$$









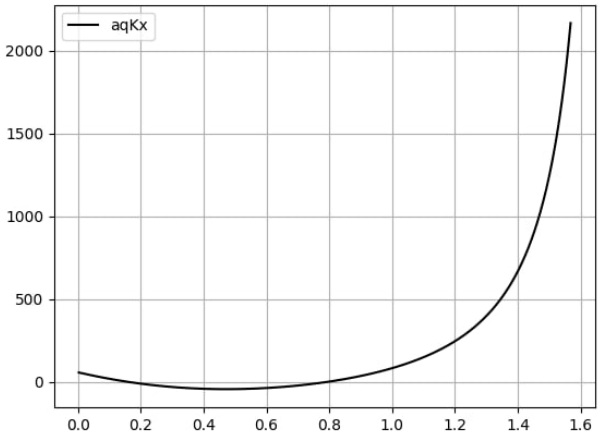
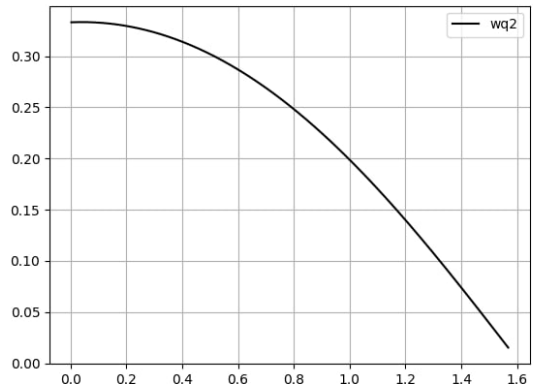


Рисунок 7. Аналоги ускорений точек B, E, D, C и K.

$$\omega_{q2}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi}\varphi_2(\varphi)$$

$$\omega_{q3}(\varphi) = \frac{d}{d\varphi}\varphi_3(\varphi)$$



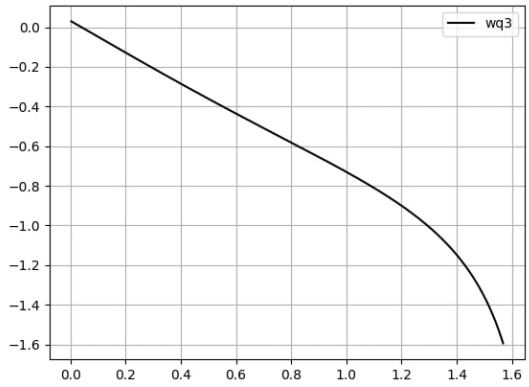


Рисунок 8. Аналоги угловых скоростей 2 и 3 звеньев.

$$\varepsilon_{q2}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2}\varphi_2(\varphi)$$

$$\varepsilon_{q3}(\varphi) = \frac{d^2}{d\varphi^2}\varphi_3(\varphi)$$

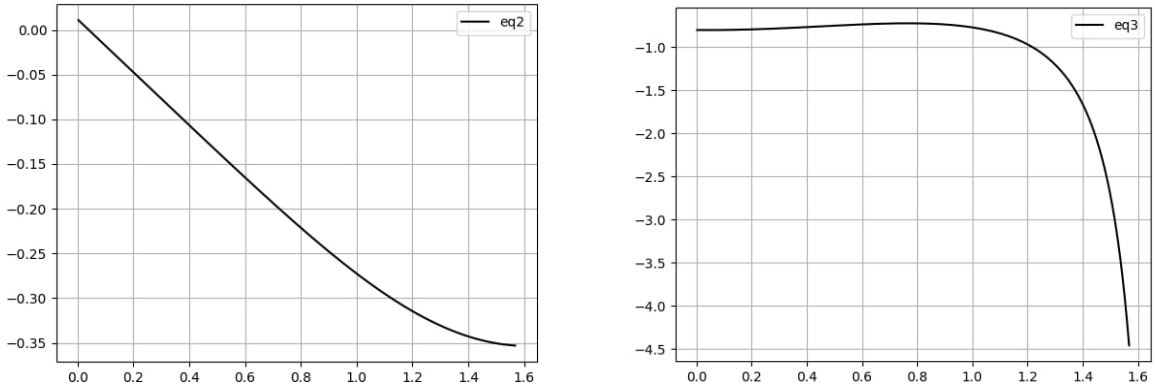


Рисунок 9. Аналоги угловых ускорений 2 и 3 звеньев.

Кинематика механизма

Кинематический анализ — это исследование движения механизмов, в котором изучаются положения, скорости и ускорения различных звеньев, не рассматривая действующие на них силы и моменты. Этот анализ является ключевой частью расчета проектирования, так как позволяет понять, как будет двигаться рабочая часть механизма, в зависимости от его геометрии и заданных входных движений. Из уравнений координат точек и аналогов величин, полученных выше, изобразим график, показывающий траектории всех ключевых точек и угловые скорости, ускорения звеньев.

Найдём скорость входного звена зная время полного цикла и максимальный угол поворота коромысла:

$$\omega_1 = \frac{\Delta\varphi}{t}$$

$$\omega_1 = \frac{\frac{\pi}{2}}{1} = \frac{\pi}{2}\,\frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

Зная угловую скорость входного звена, воспользуемся следующими следующим формулами для поиска абсолютных значений скоростей точек, ускорений точек, угловых скоростей звеньев и угловых ускорений звеньев:

$$\mathrm{V_{Bx}}(\varphi) = \mathrm{V_{qBx}}(\varphi) \cdot \omega_1$$

$$\mathrm{V_{Ex}}(\varphi) = \mathrm{V_{qEx}}(\varphi) \cdot \omega_1$$

$$V_{By}(\varphi) = V_{qBy}(\varphi) \cdot \omega_1 \qquad V_{Ey}(\varphi) = V_{qEy}(\varphi) \cdot \omega_1$$

$$V_{Dx}(\varphi) = V_{qDx}(\varphi) \cdot \omega_1 \qquad V_{Cy}(\varphi) = V_{qCy}(\varphi) \cdot \omega_1$$

$$V_{Dy}(\varphi) = V_{qDy}(\varphi) \cdot \omega_1 \qquad V_{Kx}(\varphi) = V_{qKx}(\varphi) \cdot \omega_1$$

$$V_B(\varphi) = \sqrt{V_{Bx}(\varphi)^2 + V_{By}(\varphi)^2} \qquad V_E(\varphi) = \sqrt{V_{Ex}(\varphi)^2 + V_{Ey}(\varphi)^2}$$

$$V_D(\varphi) = \sqrt{V_{Dx}(\varphi)^2 + V_{Dy}(\varphi)^2} \qquad V_C(\varphi) = \sqrt{V_{Cy}(\varphi)^2}$$

$$V_K(\varphi) = \sqrt{V_{Kx}(\varphi)^2}$$

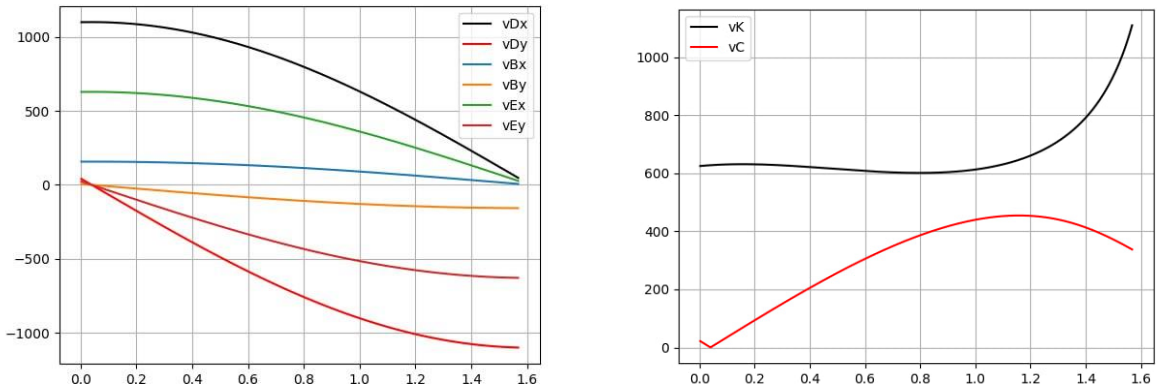


Рисунок 10. Скорости точек B, E, D, C и K.

$$\omega_2(\varphi) = \omega_{q2}(\varphi) \cdot \omega_1 \qquad \omega_3(\varphi) = \omega_{q3}(\varphi) \cdot \omega_1$$

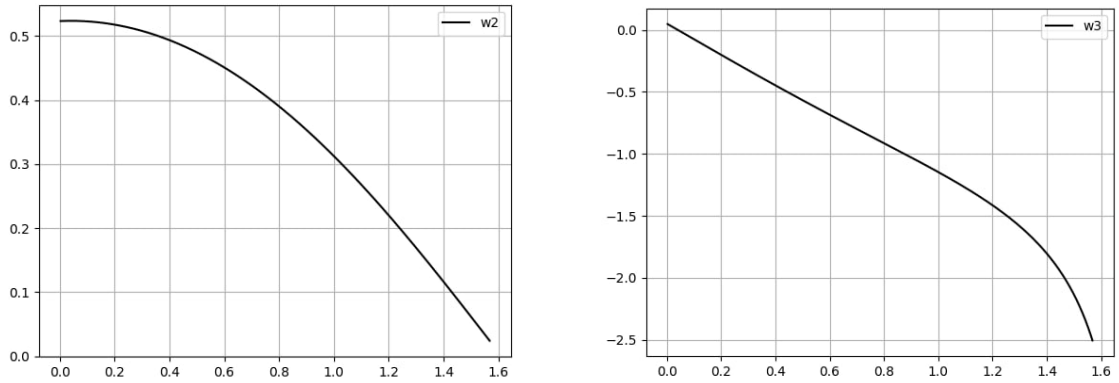


Рисунок 11. Угловые скорости 2 и 3 звеньев.

$$a_{Bx}(\varphi) = a_{qBx}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + V_{qBx}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$$

$$a_{Ex}(\varphi) = a_{qEx}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + V_{qEx}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$$

$$a_{By}(\varphi) = a_{qBy}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + V_{qBy}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$$

$$a_{Ey}(\varphi) = a_{qEy}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + V_{qEy}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$$

$$a_{Dx}(\varphi) = a_{qDx}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + V_{qDx}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$$

$$a_{Cy}(\varphi) = a_{qCy}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + V_{qCy}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$$

$$a_{Dy}(\varphi) = a_{qDy}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + V_{qDy}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$$

$$a_{Kx}(\varphi) = a_{qKx}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + V_{qKx}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$$

$$a_B(\varphi) = \sqrt{a_{Bx}(\varphi)^2 + a_{By}(\varphi)^2}$$

$$a_E(\varphi) = \sqrt{a_{Ex}(\varphi)^2 + a_{Ey}(\varphi)^2}$$

$$a_D(\varphi) = \sqrt{a_{Dx}(\varphi)^2 + a_{Dy}(\varphi)^2}$$

$$a_C(\varphi) = \sqrt{a_{Cy}(\varphi)^2}$$

$$a_K(\varphi) = \sqrt{a_{Bx}(\varphi)^2}$$

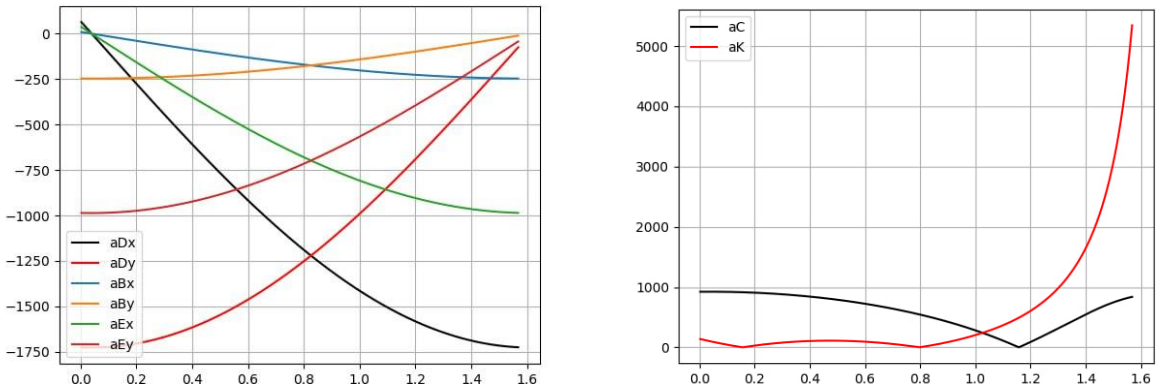


Рисунок 12. Ускорения точек B, E, D, C и K.

$\varepsilon_2(\varphi) = \varepsilon_{q2}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + \omega_{q2}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$ $\varepsilon_3(\varphi) = \varepsilon_{q3}(\varphi) \cdot {\omega_1}^2 + \omega_{q3}(\varphi) \cdot \varepsilon_1$

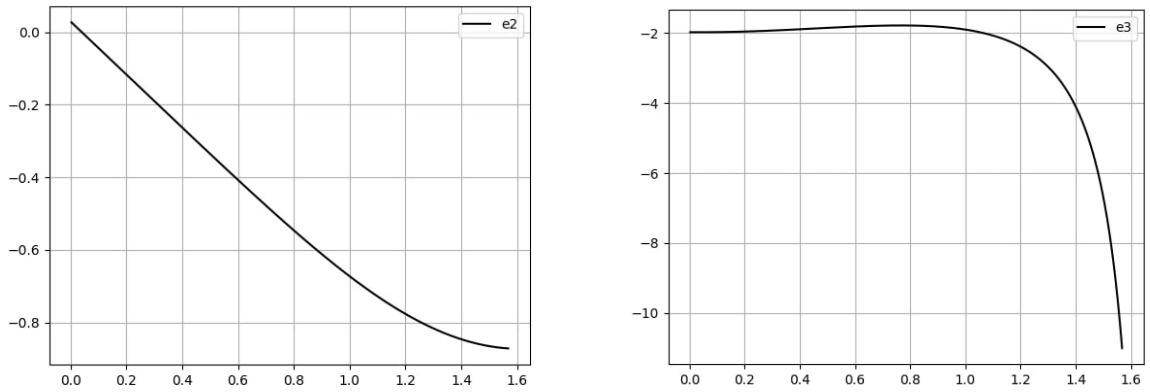


Рисунок 13. Угловое ускорение 2 звена.

Первичный силовой расчёт

Из условий прочности система должна удовлетворять уравнению:

$$\mathrm{R}_{\text{шарн. в}} \cdot l_{\mathrm{AB}} - m_{\text{дверцы}} \cdot g \cdot l_{\mathrm{AB}} \cdot \cos(\varphi_1)_{\text{макс.}} - \mathrm{F}_{\text{руки макс.}} \cdot l_{\mathrm{AD}} \cdot \cos(\varphi_1)_{\text{макс.}} = 0$$

Проверим условие прочности при условии, что сечение крепления является квадратным:

$$\sigma_{\text{материала шарнира в}} = \frac{\mathrm{R}_{\text{шарн. в}}}{\mathrm{A}_{\text{сеч. шарн. в}}}$$

$$60\ \text{МПа} = \frac{\mathrm{R}_{\text{шарн. в}}}{\mathrm{A}_{\text{сеч. шарн. в}}}$$

$$\mathrm{R}_{\text{шарн. в}} = 60\ \text{МПа} \cdot \mathrm{A}_{\text{сеч. шарн. в}}$$

$$60\ \frac{\text{Н}}{\text{мм}^2} \cdot \mathrm{A}_{\text{сеч. шарн. в}} \cdot 100\ \text{мм} - 4.5\ \text{кг} \cdot 10\ \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 100\ \text{мм} \cdot 1 - 25\ \text{Н} \cdot 700\ \text{мм} \cdot 1 = 0$$

$$600\ \frac{\text{Н}}{\text{мм}} \cdot \mathrm{A}_{\text{сеч. шарн. в}} = 22000\ \text{Н} \cdot \text{мм}$$

$$\mathrm{A}_{\text{сеч. шарн. в}} = \frac{220}{6}\text{мм}^2 = \frac{110}{3}\text{мм}^2 \approx 36\ \text{мм}^2$$

Из расчетов получаем, что предельно малым сечением, которое выдержит нагрузку, будет квадратное сечение площадью $36\ \text{мм}^2$. То есть сторона квадрата сечения крепления будет 6 мм, при таком сечении крепление выдержит все нагрузки внутри системы. Однако при увеличении нагрузки (ребёнок залезет на дверь шкафа) крепление сломается, обеспечив безопасность пользования. Условие безопасности выполняется.

Первичный силовой расчет механизма — это анализ сил и моментов, действующих на звенья механизма в процессе его работы, не учитывая массы звеньев. Основная цель этого расчета — определить величины и направления реакций в сочленениях, а также сил, необходимых для приведения механизма в движение.

Добавим внешние силы, действующие на механизм на схеме:

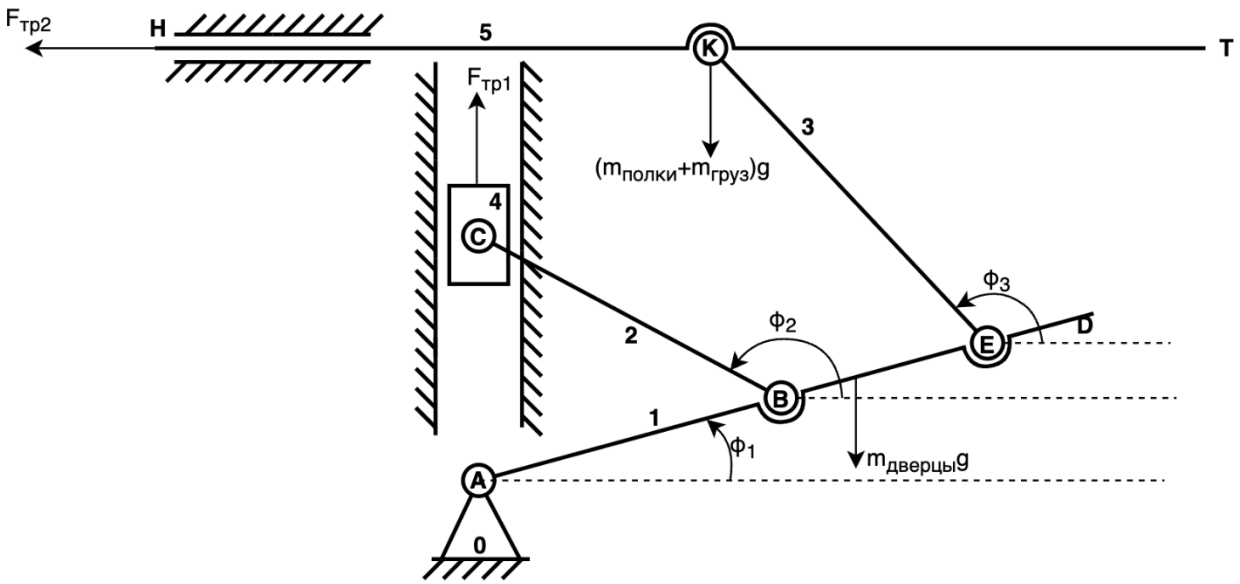


Рисунок 14. Действующие на механизм внешние силы.

Для выполнения расчёта требуется учесть действующие внешние силы:

- $m_{дверцы} \cdot g = 4.5 \text{ кг} \cdot 10 \frac{Н}{кг} = 45 \text{ Н}$
- $m_{полки} \cdot g = (3 \text{ кг} + 10 \text{ кг}) \cdot 10 \frac{Н}{кг} = 130 \text{ Н}$
- $F_{тр1} = 10 \text{ Н}$ (из эмпирических опытов)
- $F_{тр2} = 1 \text{ Н}$ (из эмпирических опытов)

Также учтём, механизм будет располагаться по обеим частям шкафа, следовательно вес полки и дверцы делится на 2 при силовом расчёте:

Рассмотрим звенья по отдельности и запишем для них уравнения равновесия:

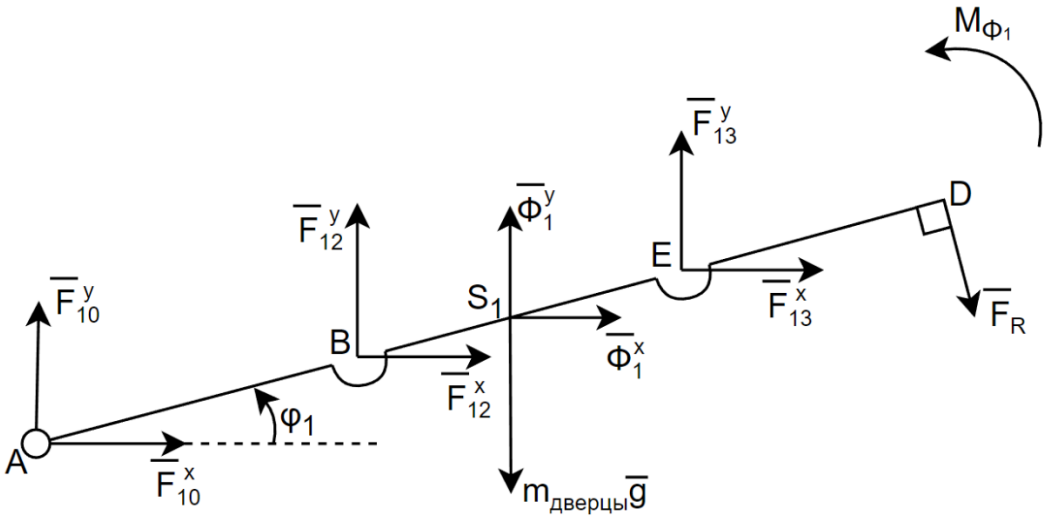


Рисунок 15. Реакции и моменты 1 звена.

$$\begin{cases} \sum \mathrm{F_{1x}} = \mathrm{F_{10}^{x}} + \mathrm{F_{12}^{x}} + \mathrm{F_{13}^{x}} + \mathrm{F_R} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right) + \Phi_1^x = 0 \\ \sum \mathrm{F_{1y}} = \mathrm{F_{10}^{y}} + \mathrm{F_{12}^{y}} + \mathrm{F_{13}^{y}} - \mathrm{F_R} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right) + \Phi_1^y - \mathrm{m_{дверцы}} \cdot \mathrm{g} = 0 \\ \sum \mathrm{M_1^A} = -\mathrm{F_{12}^{x}} \cdot \mathrm{Y_B} + \mathrm{F_{12}^{y}} \cdot \mathrm{X_B} - \mathrm{F_{13}^{x}} \cdot \mathrm{Y_E} + \mathrm{F_{13}^{y}} \cdot \mathrm{X_E} - \mathrm{m_{дверцы}} \cdot \mathrm{g} \cdot \frac{\mathrm{X_D}}{2} - \mathrm{F_R} \cdot l_{\mathrm{AD}} - \\ -\Phi_1^x \cdot \frac{\mathrm{Y_D}}{2} + \Phi_1^y \cdot \frac{\mathrm{X_D}}{2} + \mathrm{M_{\Phi_1}} = 0 \end{cases}$$

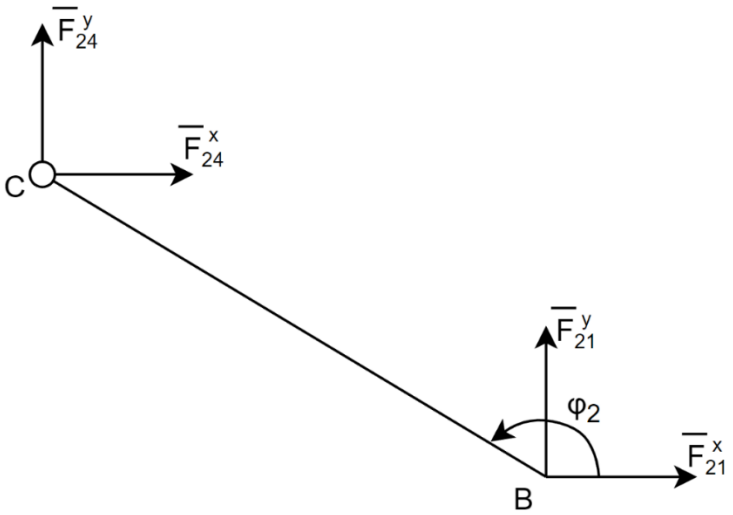


Рисунок 16. Реакции и моменты 2 звена.

$$\begin{cases} \sum F_{2x} = F^{x}_{24} + F^{x}_{21} = 0 \\ \sum F_{2y} = F^{y}_{24} + F^{y}_{21} = 0 \\ \sum M^{C}_{2} = F^{x}_{21} \cdot (Y_C - Y_B) + F^{y}_{21} \cdot (X_B - X_C) = 0 \end{cases}$$

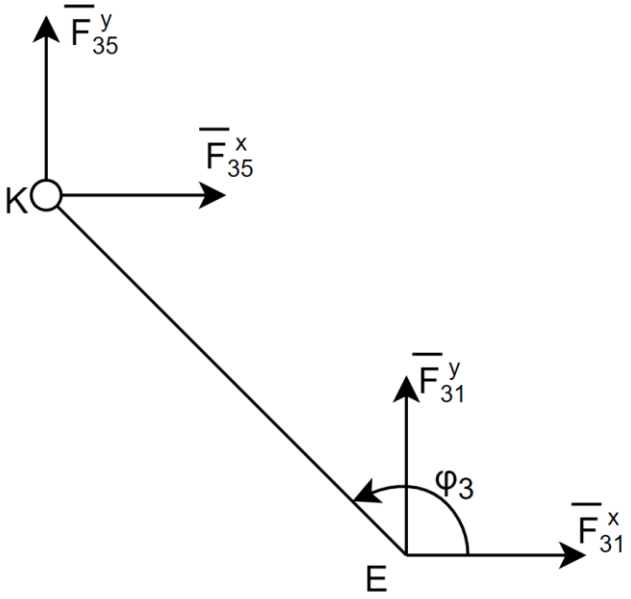


Рисунок 17. Реакции и моменты 3 звена.

$$\begin{cases} \sum F_{3x} = F_{35}^{x} + F_{31}^{x} = 0 \\ \sum F_{3y} = F_{35}^{y} + F_{31}^{y} = 0 \\ \sum M_{3}^{K} = F_{31}^{x} \cdot (Y_K - Y_E) + F_{31}^{y} \cdot (X_E - X_K) = 0 \end{cases}$$

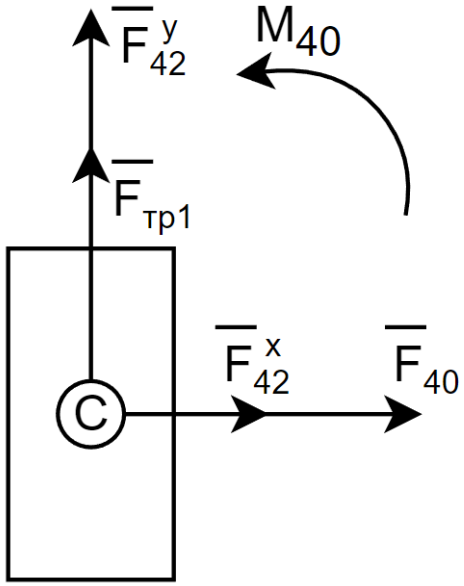


Рисунок 18. Реакции и моменты 4 звена.

$$\begin{cases} \sum F_{4x} = F_{42}^{x} + F_{40} = 0 \\ \sum F_{4y} = F_{42}^{y} + F_{тр1} = 0 \\ \sum M_{4}^{C} = M_{40} = 0 \end{cases}$$

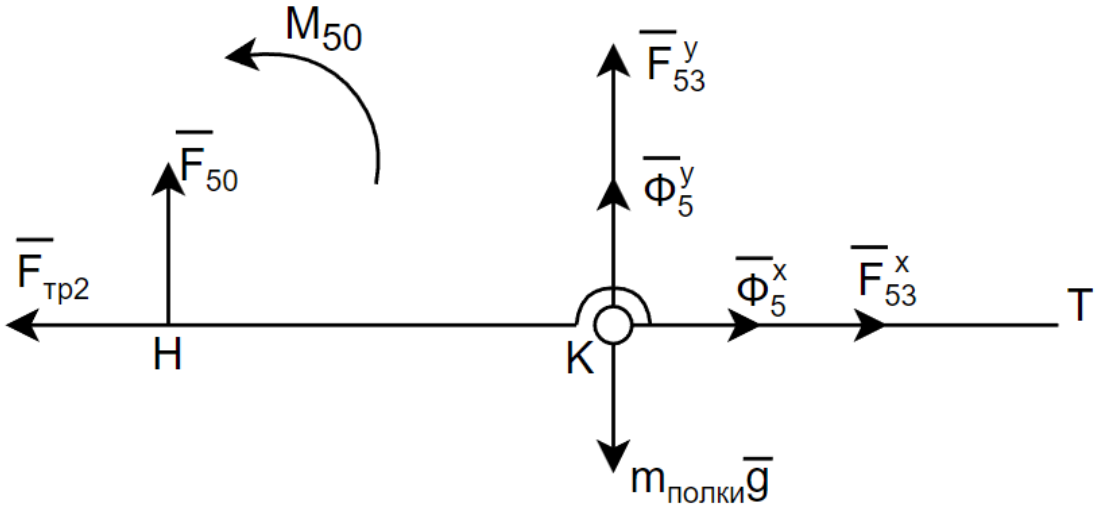


Рисунок 19. Реакции и моменты 5 звена.

$$\begin{cases} \sum \mathrm{F_{5x}} = \mathrm{F_{53}^x} + \Phi_5^x - \mathrm{F_{тр2}} = 0 \\ \sum \mathrm{F_{5y}} = \mathrm{F_{50}} + \mathrm{F_{53}^y} + \Phi_5^y - \mathrm{m_{полки}} \cdot \mathrm{g} = 0 \\ \sum \mathrm{M_5^K} = -\mathrm{F_{50}} \cdot l_{\mathrm{HK}} + \mathrm{M_{50}} = 0 \end{cases}$$

Составим и решим СЛАУ из полученных уравнений, построим графики:

$$\begin{cases} \mathrm{F_{10}^x} + \mathrm{F_{12}^x} + \mathrm{F_{13}^x} + \mathrm{F_R} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right) = -\Phi_1^x \\ \mathrm{F_{10}^y} + \mathrm{F_{12}^y} + \mathrm{F_{13}^y} - \mathrm{F_R} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right) = -\Phi_1^y + \mathrm{m_{дверцы}} \cdot \mathrm{g} \\ -\mathrm{F_{12}^x} \cdot \mathrm{Y_B} + \mathrm{F_{12}^y} \cdot \mathrm{X_B} - \mathrm{F_{13}^x} \cdot \mathrm{Y_E} + \mathrm{F_{13}^y} \cdot \mathrm{X_E} - \mathrm{F_R} \cdot l_{\mathrm{AD}} = \Phi_1^x \cdot \frac{\mathrm{Y_D}}{2} - \Phi_1^y \cdot \frac{\mathrm{X_D}}{2} - \mathrm{M_{\Phi_1}} + \mathrm{m_{дверцы}} \cdot \mathrm{g} \cdot \frac{\mathrm{X_D}}{2} \\ \mathrm{F_{24}^x} + \mathrm{F_{21}^x} = 0 \\ \mathrm{F_{24}^y} + \mathrm{F_{21}^y} = 0 \\ \mathrm{F_{21}^x} \cdot (\mathrm{Y_C} - \mathrm{Y_B}) + \mathrm{F_{21}^y} \cdot (\mathrm{X_B} - \mathrm{X_C}) = 0 \\ \mathrm{F_{35}^x} + \mathrm{F_{31}^x} = 0 \\ \mathrm{F_{35}^y} + \mathrm{F_{31}^y} = 0 \\ \mathrm{F_{31}^x} \cdot (\mathrm{Y_K} - \mathrm{Y_E}) + \mathrm{F_{31}^y} \cdot (\mathrm{X_E} - \mathrm{X_K}) = 0 \\ \mathrm{F_{42}^x} + \mathrm{F_{40}} = 0 \\ \mathrm{F_{42}^y} = -\mathrm{F_{тр1}} \\ \mathrm{M_{40}} = 0 \\ \mathrm{F_{53}^x} = -\Phi_5^x + \mathrm{F_{тр2}} \\ \mathrm{F_{50}} + \mathrm{F_{53}^y} = -\Phi_5^y + \mathrm{m_{полки}} \cdot \mathrm{g} \\ -\mathrm{F_{50}} \cdot l_{\mathrm{HK}} + \mathrm{M_{50}} = 0 \end{cases}$$

1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right)$
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$-\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right)$
0	0	$-\mathrm{Y_B}$	$\mathrm{X_B}$	$-\mathrm{Y_E}$	$\mathrm{X_E}$	0	0	0	0	0	0	0	0	$-l_{\mathrm{AD}}$
0	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	$-(\mathrm{Y_C} - \mathrm{Y_B})$	$-(\mathrm{X_B} - \mathrm{X_C})$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	$-(\mathrm{Y_K} - \mathrm{Y_E})$	$-(\mathrm{X_E} - \mathrm{X_K})$	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$-l_{\mathrm{HK}}$	1	0

$\times$

F_{10}^x
F_{10}^y
F_{12}^x
F_{12}^y
F_{13}^x
F_{13}^y
F_{24}^x
F_{24}^y
F_{35}^x
F_{35}^y
F_{40}
M_{40}
F_{50}
M_{50}
F_R

$=$

$-\Phi_1^x$
$-\Phi_1^y + \mathrm{m_{дверцы}} \cdot \mathrm{g}$
$\Phi_1^x \cdot \frac{\mathrm{Y_D}}{2} - \Phi_1^y \cdot \frac{\mathrm{X_D}}{2} - \mathrm{M_{\Phi_1}} + \mathrm{m_{дверцы}} \cdot \mathrm{g} \cdot \frac{\mathrm{X_D}}{2}$
0
0
0
0
0
0
0
$-\mathrm{F_{тр1}}$
0
$-\Phi_5^x + \mathrm{F_{тр2}}$
$-\Phi_5^y + \mathrm{m_{полки}} \cdot \mathrm{g}$
0

Рисунок 20. Слау в матричной форме.

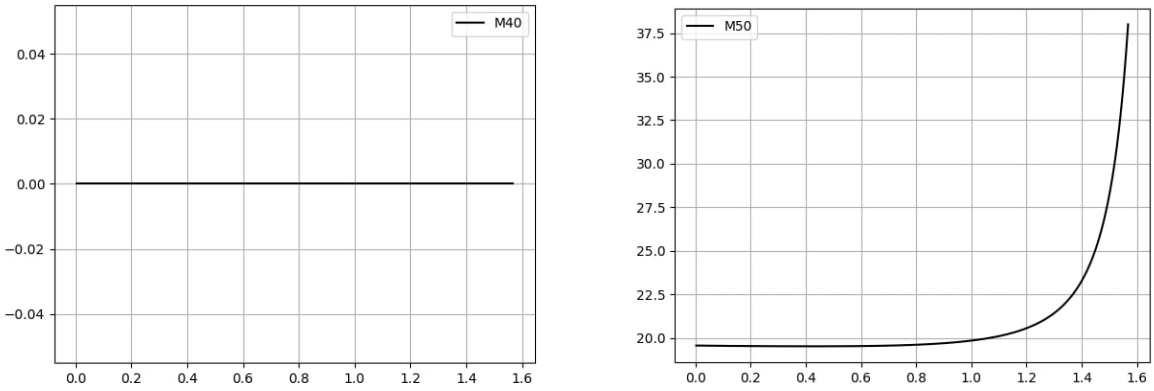


Рисунок 21. Графики моментов M_{40} и M_{50}.

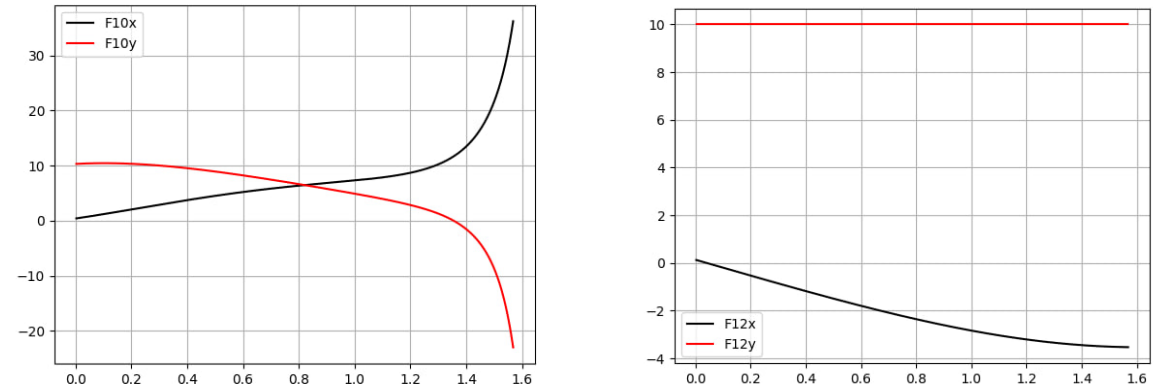


Рисунок 22. Графики сил F_{10}^{x}, F_{10}^{y}, F_{12}^{x}, F_{12}^{y}.

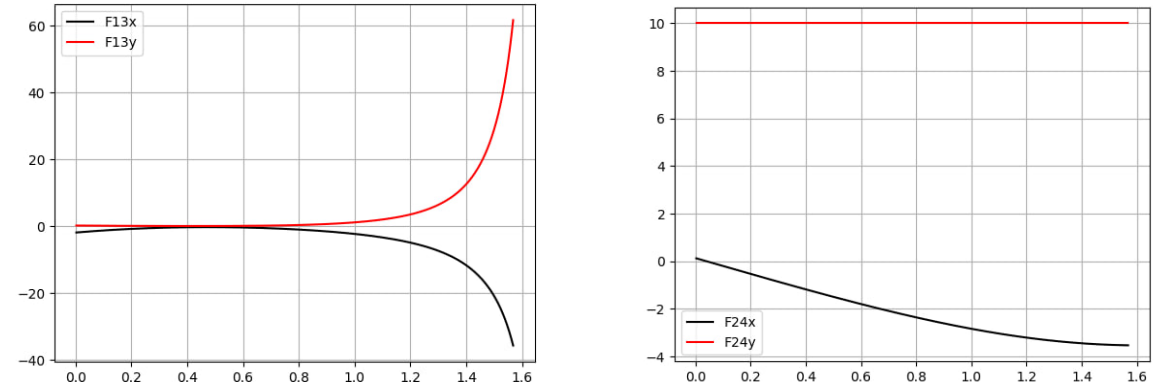


Рисунок 23. Графики сил F_{13}^{x}, F_{13}^{y}, F_{24}^{x}, F_{24}^{y}.

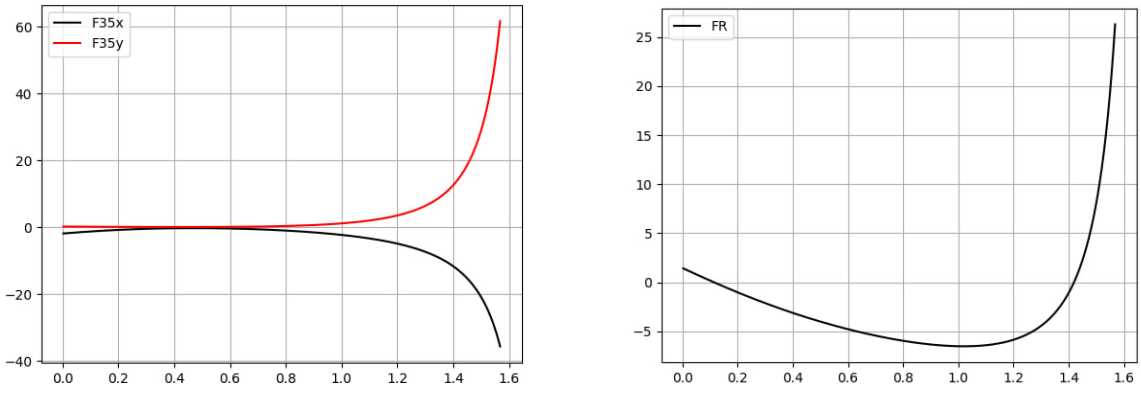


Рисунок 24. Графики сил F_{35}^{x}, F_{35}^{y}, F_{R}.

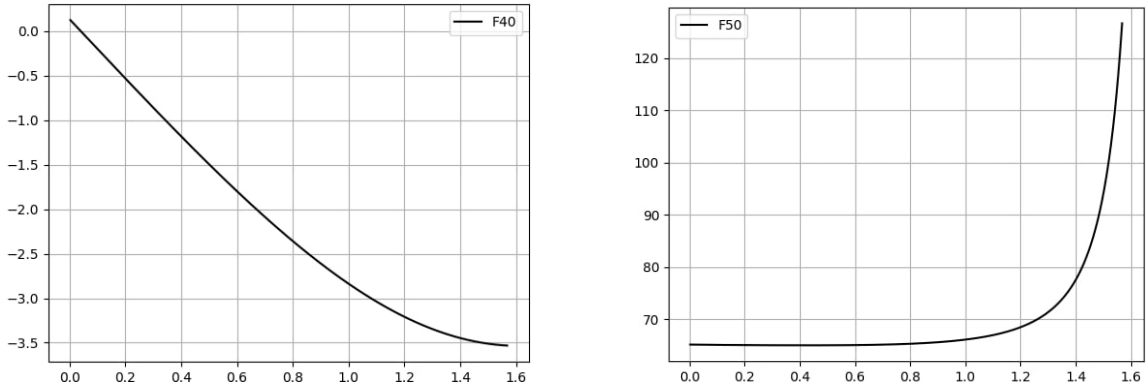


Рисунок 25. Графики сил F_{40}, F_{50}.

Проанализировав графики, видим, что для всех звеньев самое напряженное состояние находится при $\varphi = 90°$ ($\varphi_1 = 0°$). Однако звенья 1 и 5 являются дверцей и полкой соответственно, следовательно не нуждаются в последующем прочностном расчёте.

Прочностной расчёт

Взяв значения всех сил и моментов в самом напряженном моменте движения постоим эпюры осевых сил и изгибающих моментов звеньев, которые можно представить как стержни.

Сила/момент/угол	Значение
F_{10}^{x}	36.18612 Н
F_{10}^{y}	-22.98281 Н
F_{12}^{x}	-3.53178 Н
F_{12}^{y}	10 Н
F_{13}^{x}	-35.73772 Н
F_{13}^{y}	61.68545 Н
F_{24}^{x}	-3.53231 Н
F_{24}^{y}	10 Н
F_{35}^{x}	-35.73772 Н
F_{35}^{y}	61.68545 Н
F_{40}	-3.53178 Н
M_{40}	0 Н · м
F_{50}	126.68545 Н
M_{50}	38.00563 Н · м°
F_{R}	26.311795 Н
φ_1	0°
φ_2	109.45213°
φ_3	120.08603°

Таблица 3. Силы и моменты в самый нагруженный момент.

Нагрузим звенья, которые можно представить в виде стержней, согласно ранее описанным схемам, жестко закрепив заделкой один из концов для проверки расчётов. Под данные условия подходят лишь звенья 2 и 3.

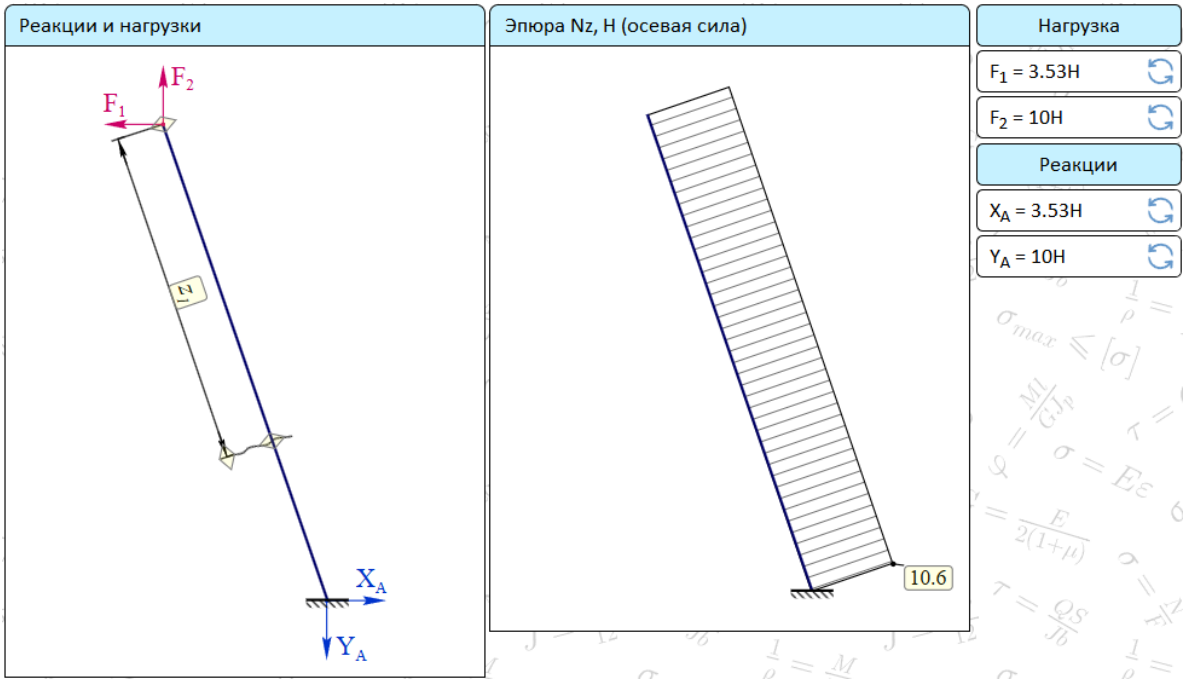


Рисунок 26. Итоги прочностного расчёта 2 звена.

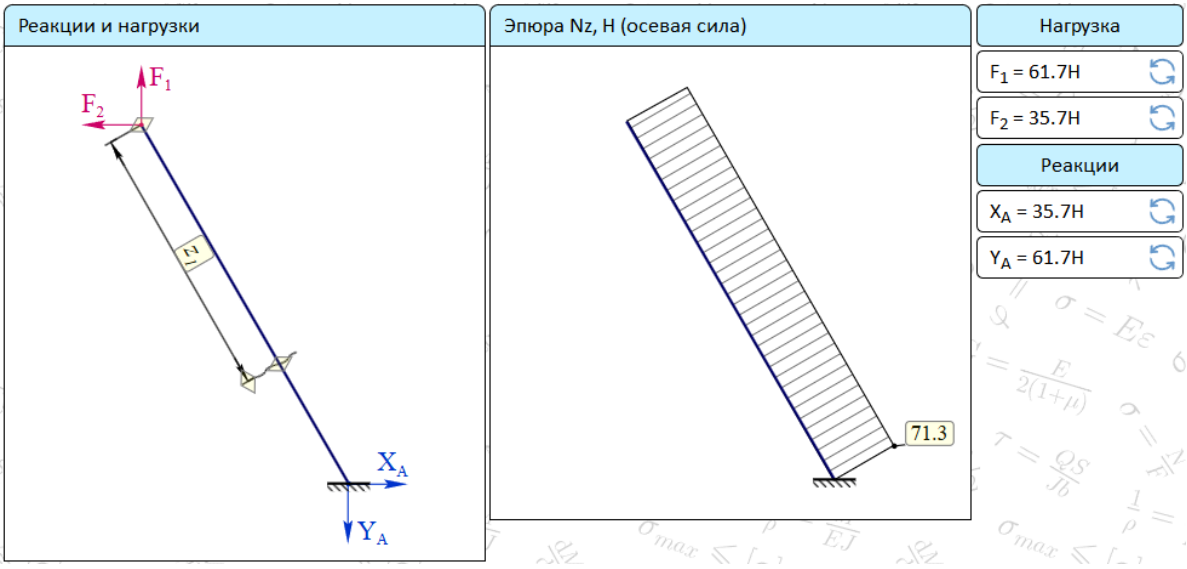


Рисунок 27. Итоги прочностного расчёта 3 звена.

По полученным результатам видно, что у звеньев имеется только составляющая растяжения-сжатия, следовательно звенья будут иметь прямую форму, без всякого рода расширений для противостояния изгибающим моментам. Формы сечений выберем самые простые для производства – квадратные.

На основе предела текучести и коэффициента запаса были определены максимальные возможные напряжения для кривошипа (1) и шатуна (2), что в свою очередь позволило установить минимальные размеры сечения звена.

$$[\sigma] = \frac{\sigma_т}{n} = \frac{230\ \text{Мпа}}{1.5} \approx 153.3\ \text{МПа},$$

где $\sigma_т$ – предел текучести, n – коэффициент запаса для мебельных металлоконструкций.

Шатун 2:

$$[\sigma] \geq \sigma$$

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{N}{\pi \cdot \left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2} - s\right)^2\right)},$$

где $N = 10.6$ Н – осевая сила, d – диаметр, $s = \frac{d}{10}$ – толщина стенки.

$d = 0.680707$ мм

$s = \frac{d}{10} = 0.0680707$ мм

$A = \pi \cdot \left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2} - s\right)^2\right) = \pi \cdot \left(\left(\frac{0.680707}{2}\right)^2 - \left(\frac{0.680707}{2} - 0.0680707\right)^2\right) = 0.131013$ мм^2

$m = \rho \cdot A \cdot l = 0.00782 \cdot 0.131013 \cdot 300 = 0.307356$ г

Шатун 3:

$$[\sigma] \geq \sigma$$

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{N}{\pi \cdot \left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2} - s\right)^2\right)},$$

где $N = 71.3$ Н – осевая сила, a – сторона квадрата сечения.

$d = 1.76544$ мм

$s = \frac{d}{10} = 0.176544$ мм

$A = \pi \cdot \left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2} - s\right)^2\right) = \pi \cdot \left(\left(\frac{1.76544}{2}\right)^2 - \left(\frac{1.76544}{2} - 0.176544\right)^2\right) = 0.881248$ мм^2

$m = \rho \cdot A \cdot l = 0.00782 \cdot 0.881248 \cdot 500 = 3.445679$ г

Рассчитанные сечения являются теоретически самыми идеальным по соотношению количество материалов на выдерживание возникающих нагрузок. Однако в реальных условиях производства такие сечения труднопроизводимы и будут требовать больших затрат на специализированное изготовление под заказ. Было принято решение рассчитать новые более затратные по материалу, но простые в производстве сечения. Обратившись к ГОСТ 8734-75: “Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные”, были выбраны размеры сечений с минимально возможным весом.

Наружный диаметр, мм	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм													
	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5
	Особотонкостенные			**Тонкостенные**				**Тонкостенные**		**Толстостенные**		**Особотолстостенные**		
5	0,0348	0,0454	0,0555	0,0651	0,0829	0,0986	0,112	0,124	0,129	—	—	—	—	—
6	0,0422	0,0552	0,0678	0,0799	0,103	0,123	0,142	0,159	0,166	0,174	0,186	0,197	—	—
7	0,0496	0,0651	0,0801	0,0947	0,122	0,148	0,172	0,193	0,203	0,213	0,231	0,247	0,260	0,277
8	0,0570	0,0750	0,0925	0,110	0,142	0,173	0,201	0,228	0,240	0,253	0,275	0,296	0,315	0,339
9	0,0644	0,0847	0,105	0,124	0,162	0,197	0,231	0,262	0,277	0,292	0,320	0,345	0,369	0,401
10	0,0718	0,0947	0,117	0,139	0,182	0,222	0,260	0,297	0,314	0,332	0,364	0,395	0,426	0,462
11	0,0792	0,105	0,129	0,154	0,201	0,247	0,290	0,331	0,351	0,371	0,408	0,444	0,477	0,524
12	0,0866	0,114	0,142	0,169	0,221	0,271	0,320	0,366	0,388	0,410	0,453	0,493	0,532	0,586
13	0,0940	0,124	0,154	0,184	0,241	0,296	0,349	0,401	0,425	0,450	0,497	0,543	0,586	0,647
14	0,101	0,134	0,166	0,198	0,260	0,321	0,379	0,435	0,462	0,489	0,542	0,592	0,640	0,709
15	0,109	0,144	0,179	0,213	0,280	0,345	0,408	0,470	0,499	0,529	0,586	0,641	0,694	0,771
16	0,116	0,154	0,191	0,228	0,300	0,370	0,438	0,504	0,536	0,568	0,630	0,691	0,749	0,832
17	0,124	0,164	0,203	0,243	0,320	0,395	0,468	0,539	0,573	0,608	0,675	0,740	0,803	0,894
18	0,131	0,174	0,216	0,258	0,339	0,419	0,497	0,573	0,610	0,647	0,719	0,789	0,857	0,956
19	0,138	0,183	0,228	0,272	0,359	0,444	0,527	0,608	0,647	0,687	0,764	0,838	0,911	1,017

Таблица 4. ГОСТ 8734-75: “Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные”.

Расчёт масс учитывая производственные соображения:

Шатун (2):

$d = 5$ мм

$s = \frac{d}{10} = 0.5$ мм

$$A = \pi \cdot \left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2} - s\right)^2\right) = \pi \cdot \left(\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2} - 0.5\right)^2\right) = 7.06858 \text{ мм}^2$$

$$m = \rho \cdot A \cdot l = 0.00782 \cdot 7.06858 \cdot 300 = 16.582888 \text{ г}$$

Шатун (3):

$d = 5$ мм

$s = \frac{d}{10} = 0.5$ мм

$$A = \pi \cdot \left(\left(\frac{d}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2} - s\right)^2\right) = \pi \cdot \left(\left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2} - 0.5\right)^2\right) = 7.06858 \text{ мм}^2$$

$$m = \rho \cdot A \cdot l = 0.00782 \cdot 7.06858 \cdot 500 = 27.638147 \text{ г}$$

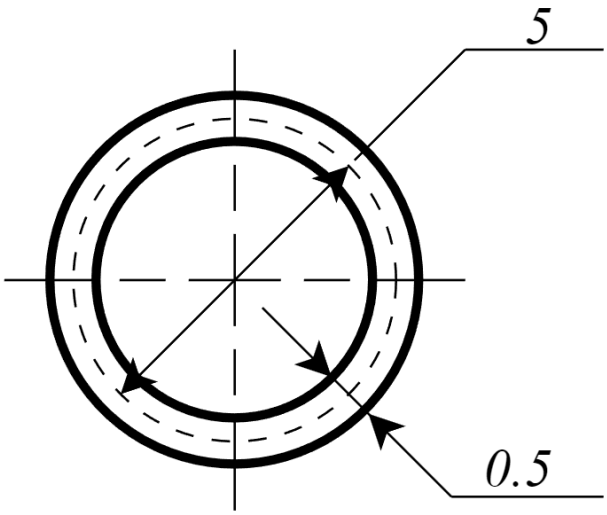


Рисунок 28. Сечение звеньев.

Уточняющий силовой расчёт

Проведем уточняющий силовой расчет с учетом наличия масс звеньев mg, силы инерции Ф и момент инерции $M_Ф = -I \cdot \varepsilon$.

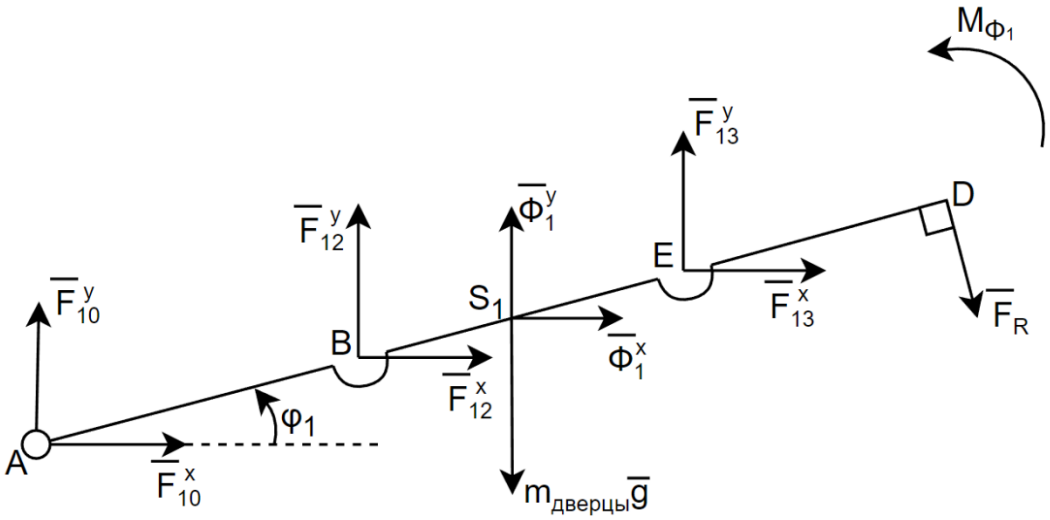


Рисунок 29. Реакции и моменты 1 звена.

$$\begin{cases} \sum F_{1x} = F_{10}^{x} + F_{12}^{x} + F_{13}^{x} + F_R \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right) + \Phi_1^x = 0 \\ \sum F_{1y} = F_{10}^{y} + F_{12}^{y} + F_{13}^{y} - F_R \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right) + \Phi_1^y - m_{дверцы} \cdot g = 0 \\ \sum M_1^A = -F_{12}^{x} \cdot Y_B + F_{12}^{y} \cdot X_B - F_{13}^{x} \cdot Y_E + F_{13}^{y} \cdot X_E - m_{дверцы} \cdot g \cdot \frac{X_D}{2} - F_R \cdot l_{AD} - \\ -\Phi_1^x \cdot \frac{Y_D}{2} + \Phi_1^y \cdot \frac{X_D}{2} + M_{\Phi_1} = 0 \end{cases}$$

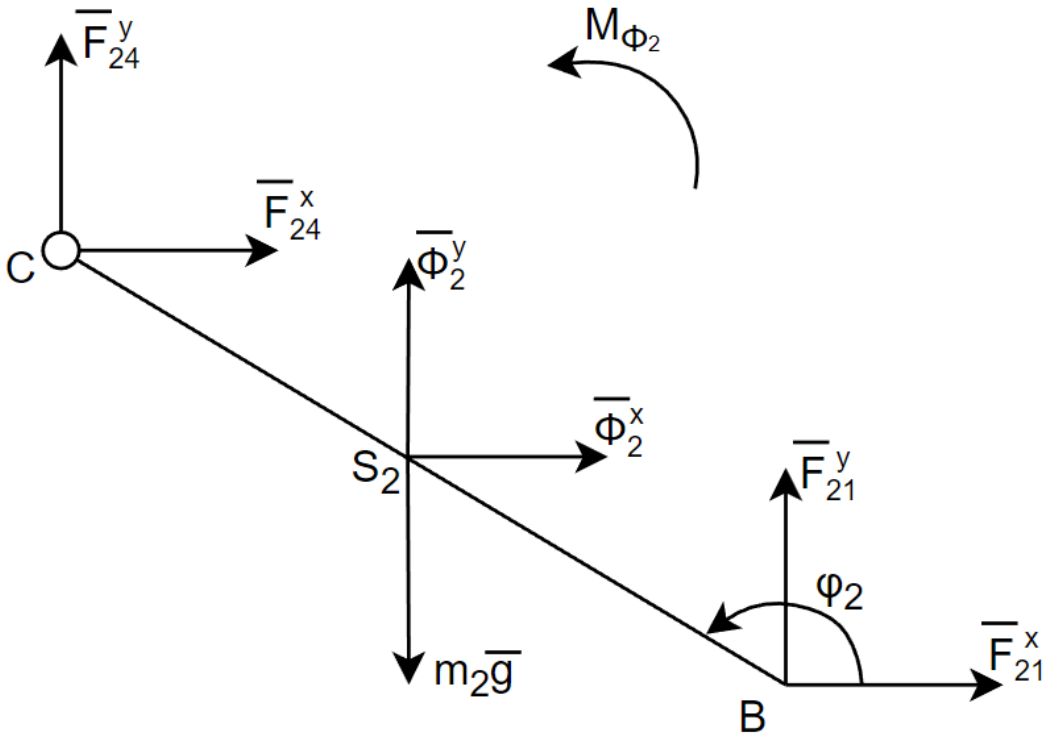


Рисунок 30. Реакции и моменты 2 звена.

$$\begin{cases} \sum \mathrm{F_{2x}} = \mathrm{F^x_{24}} + \mathrm{F^x_{21}} + \Phi^x_2 = 0 \\ \sum \mathrm{F_{2y}} = \mathrm{F^y_{24}} + \mathrm{F^y_{21}} + \Phi^y_2 - \mathrm{m_2 \cdot g} = 0 \\ \sum \mathrm{M^C_2} = \mathrm{F^x_{21}} \cdot (\mathrm{Y_C - Y_B}) + \mathrm{F^y_{21}} \cdot (\mathrm{X_B - X_C}) + \Phi^x_2 \cdot (\mathrm{Y_C - Y_{S_2}}) + \Phi^y_2 \cdot (\mathrm{X_{S_2} - X_C}) - \\ -\mathrm{m_2 \cdot g} \cdot (\mathrm{X_{S_2} - X_C}) + \mathrm{M_{\Phi_2}} = 0 \end{cases}$$

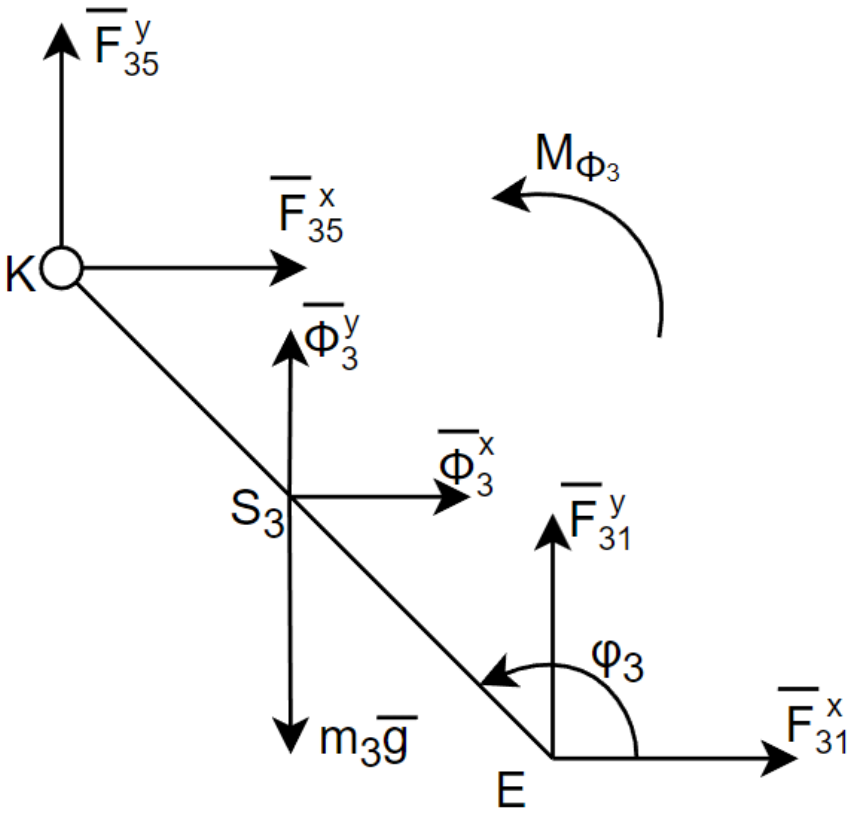


Рисунок 31. Реакции и моменты 3 звена.

$$\begin{cases} \sum F_{3x} = F^{x}_{35} + F^{x}_{31} + \Phi^{x}_{3} = 0 \\ \sum F_{3y} = F^{y}_{35} + F^{y}_{31} + \Phi^{y}_{3} - m_3 \cdot g = 0 \\ \sum M^{K}_{3} = F^{x}_{31} \cdot (Y_K - Y_E) + F^{y}_{31} \cdot (X_E - X_K) + \Phi^{x}_{3} \cdot (Y_K - Y_{S_3}) + \Phi^{y}_{3} \cdot (X_{S_3} - X_K) - \\ -m_3 \cdot g \cdot (X_{S_3} - X_K) + M_{\Phi_3} = 0 \end{cases}$$

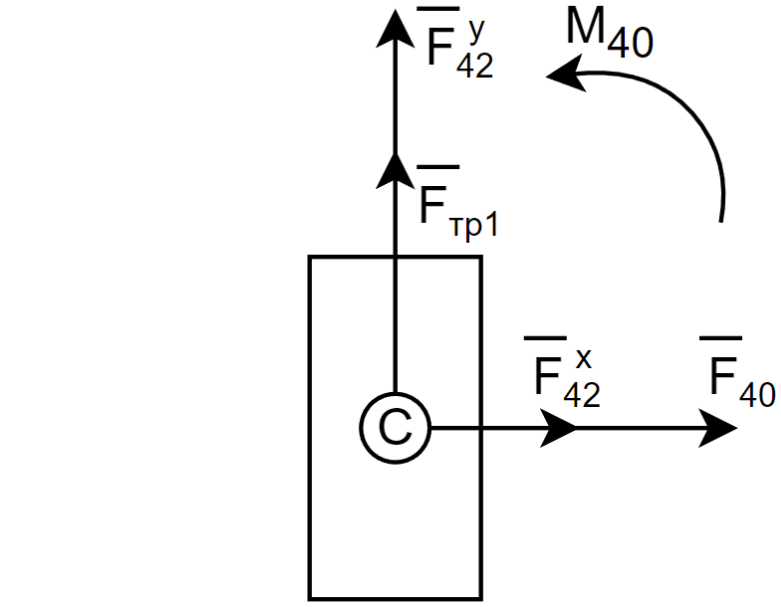


Рисунок 32. Реакции и моменты 4 звена.

$$\begin{cases} \sum F_{4x} = F^{x}_{42} + F_{40} = 0 \\ \sum F_{4y} = F^{y}_{42} + F_{тр1} = 0 \\ \sum M^{C}_{4} = M_{40} = 0 \end{cases}$$

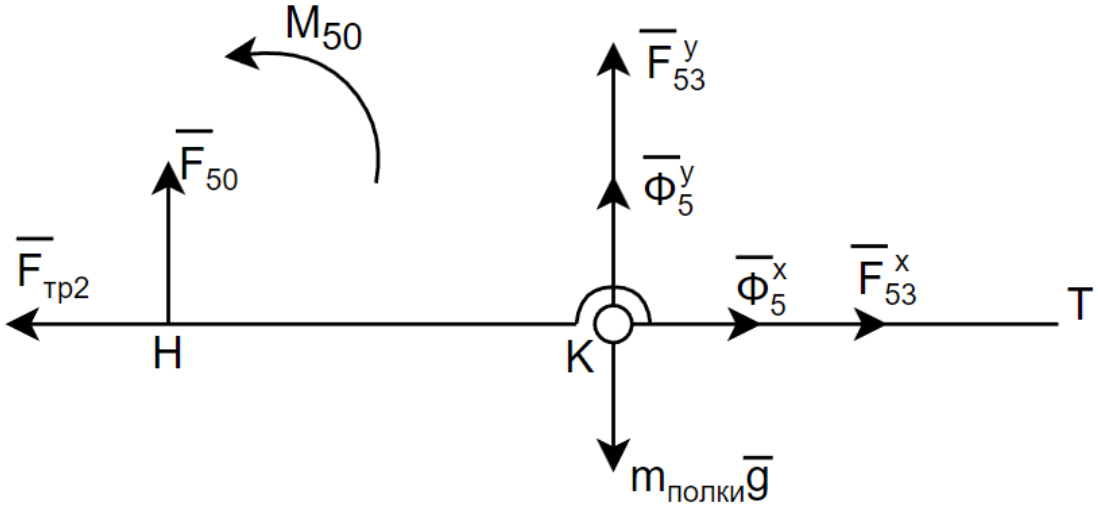


Рисунок 33. Реакции и моменты 5 звена.

$$\begin{cases} \sum \mathrm{F_{5x}} = \mathrm{F_{53}^x} + \Phi_5^x - \mathrm{F_{тр2}} = 0 \\ \sum \mathrm{F_{5y}} = \mathrm{F_{50}} + \mathrm{F_{53}^y} + \Phi_5^y - \mathrm{m_{полки}} \cdot \mathrm{g} = 0 \\ \sum \mathrm{M_5^K} = -\mathrm{F_{50}} \cdot l_{\mathrm{HK}} + \mathrm{M_{50}} = 0 \end{cases}$$

Составим и решим СЛАУ из полученных уравнений, построим графики:

$$\begin{cases} \mathrm{F_{10}^x} + \mathrm{F_{12}^x} + \mathrm{F_{13}^x} + \mathrm{F_R} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right) = -\Phi_1^x \\ \mathrm{F_{10}^y} + \mathrm{F_{12}^y} + \mathrm{F_{13}^y} - \mathrm{F_R} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi_1\right) = -\Phi_1^y + \mathrm{m_{дверцы}} \cdot \mathrm{g} \\ -\mathrm{F_{12}^x} \cdot \mathrm{Y_B} + \mathrm{F_{12}^y} \cdot \mathrm{X_B} - \mathrm{F_{13}^x} \cdot \mathrm{Y_E} + \mathrm{F_{13}^y} \cdot \mathrm{X_E} - \mathrm{F_R} \cdot l_{\mathrm{AD}} = \Phi_1^x \cdot \frac{\mathrm{Y_D}}{2} - \Phi_1^y \cdot \frac{\mathrm{X_D}}{2} - \mathrm{M_{\Phi_1}} + \mathrm{m_{дверцы}} \cdot \mathrm{g} \cdot \frac{\mathrm{X_D}}{2} \\ \mathrm{F_{24}^x} + \mathrm{F_{21}^x} = -\Phi_2^x \\ \mathrm{F_{24}^y} + \mathrm{F_{21}^y} = -\Phi_2^y + \mathrm{m_2} \cdot \mathrm{g} \\ \mathrm{F_{21}^x} \cdot (\mathrm{Y_C} - \mathrm{Y_B}) + \mathrm{F_{21}^y} \cdot (\mathrm{X_B} - \mathrm{X_C}) = -\Phi_2^x \cdot (\mathrm{Y_C} - \mathrm{Y_{S_2}}) - \Phi_2^y \cdot (\mathrm{X_{S_2}} - \mathrm{X_C}) + \mathrm{m_2} \cdot \mathrm{g} \cdot (\mathrm{X_{S_2}} - \mathrm{X_C}) - \mathrm{M_{\Phi_2}} \\ \mathrm{F_{35}^x} + \mathrm{F_{31}^x} = -\Phi_3^x \\ \mathrm{F_{35}^y} + \mathrm{F_{31}^y} = -\Phi_3^y + \mathrm{m_3} \cdot \mathrm{g} \\ \mathrm{F_{31}^x} \cdot (\mathrm{Y_K} - \mathrm{Y_E}) + \mathrm{F_{31}^y} \cdot (\mathrm{X_E} - \mathrm{X_K}) = -\Phi_3^x \cdot (\mathrm{Y_K} - \mathrm{Y_{S_3}}) - \Phi_3^y \cdot (\mathrm{X_{S_3}} - \mathrm{X_K}) + \mathrm{m_3} \cdot \mathrm{g} \cdot (\mathrm{X_{S_3}} - \mathrm{X_K}) - \mathrm{M_{\Phi_3}} \\ \mathrm{F_{42}^x} + \mathrm{F_{40}} = 0 \\ \mathrm{F_{42}^y} = -\mathrm{F_{тр1}} \\ \mathrm{M_{40}} = 0 \\ \mathrm{F_{53}^x} = -\Phi_5^x + \mathrm{F_{тр2}} \\ \mathrm{F_{50}} + \mathrm{F_{53}^y} = -\Phi_5^y + \mathrm{m_{полки}} \cdot \mathrm{g} \\ -\mathrm{F_{50}} \cdot l_{\mathrm{HK}} + \mathrm{M_{50}} = 0 \end{cases}$$

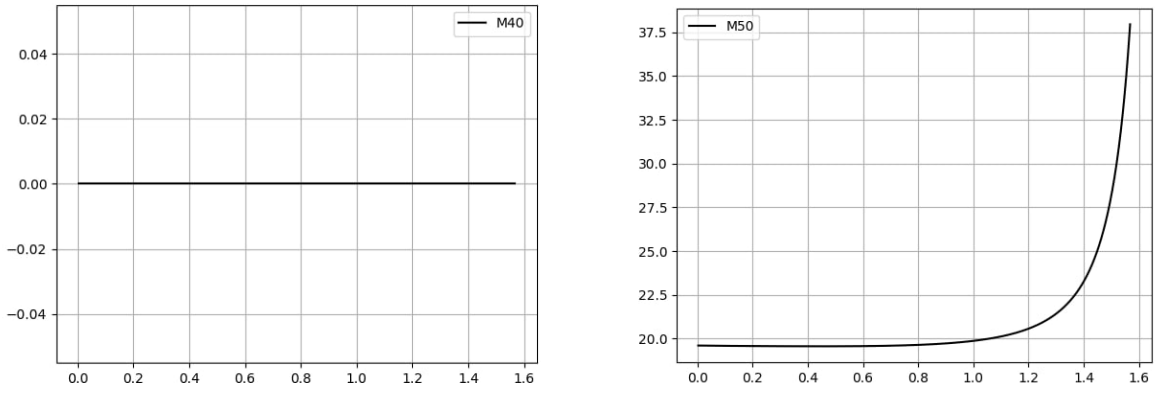


Рисунок 34. Графики моментов $\mathrm{M_{40}}$ и $\mathrm{M_{50}}$.

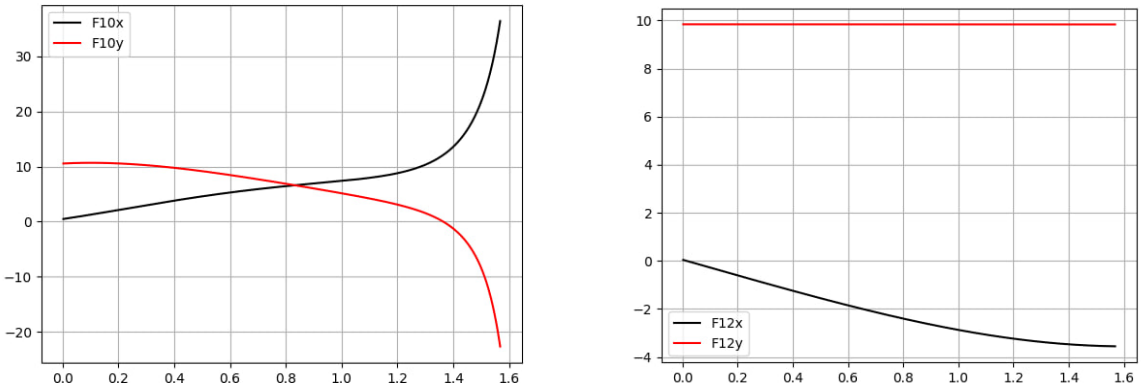


Рисунок 35. Графики сил F_{10}^{x}, F_{10}^{y}, F_{12}^{x}, F_{12}^{y}.

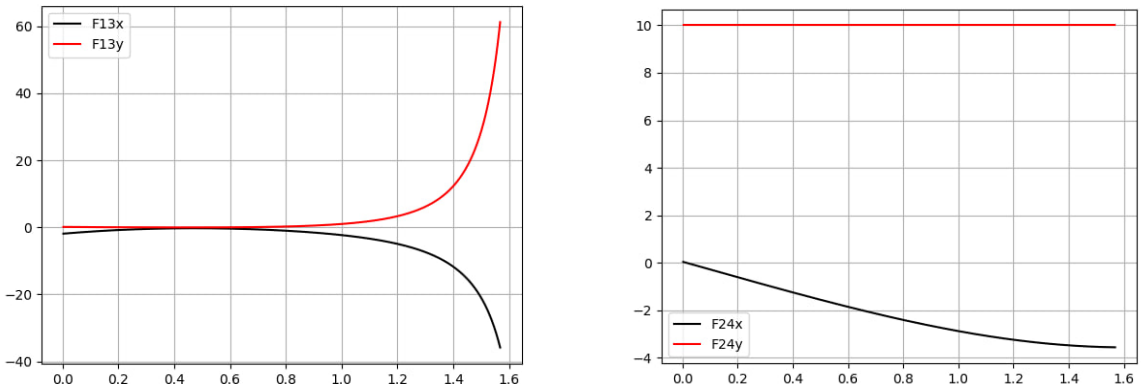


Рисунок 36. Графики сил F_{13}^{x}, F_{13}^{y}, F_{24}^{x}, F_{24}^{y}.

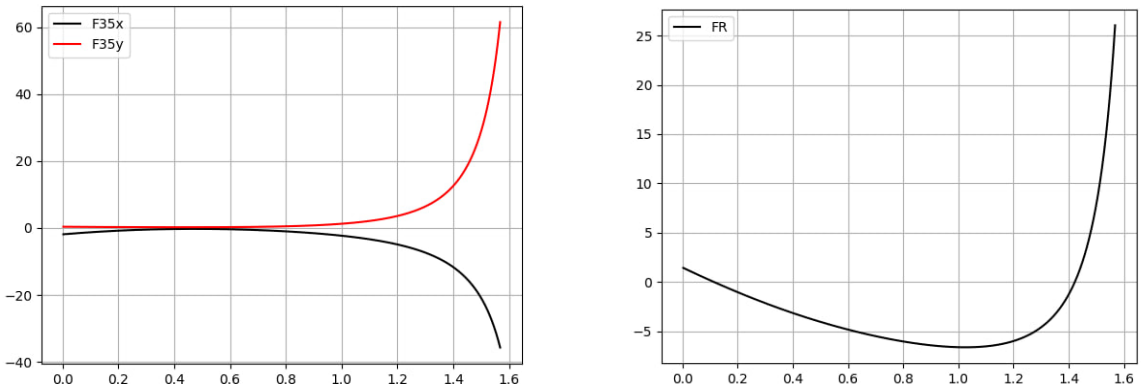


Рисунок 37. Графики сил F_{35}^{x}, F_{35}^{y}, F_{R}.

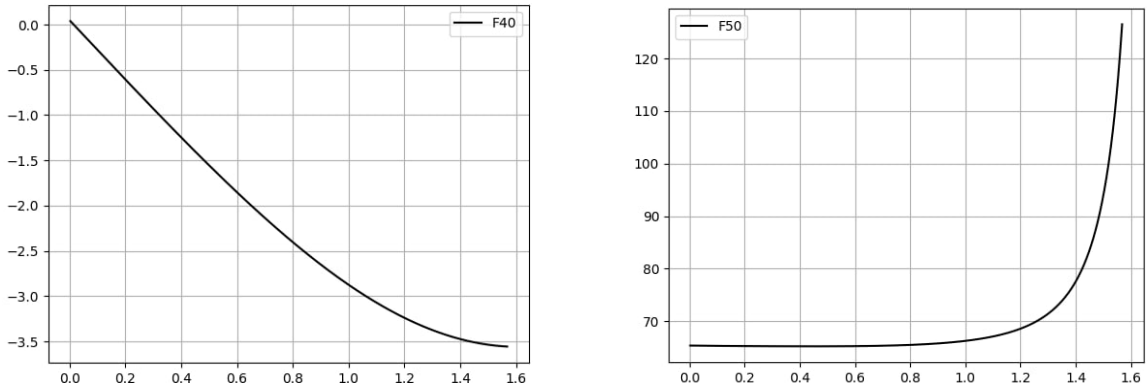


Рисунок 38. Графики сил F_{40}, F_{50}.

После добавления в силовой расчёт масс звеньев получаемые реакции и моменты почти не изменились (около 1% разницы). Следовательно, уже проделанный силовой расчёт с запасом выдержит возникающие нагрузки.

Проектирование звеньев

Для проектирования звеньев использовалась система трёхмерного моделирования КОМПАС-3D.

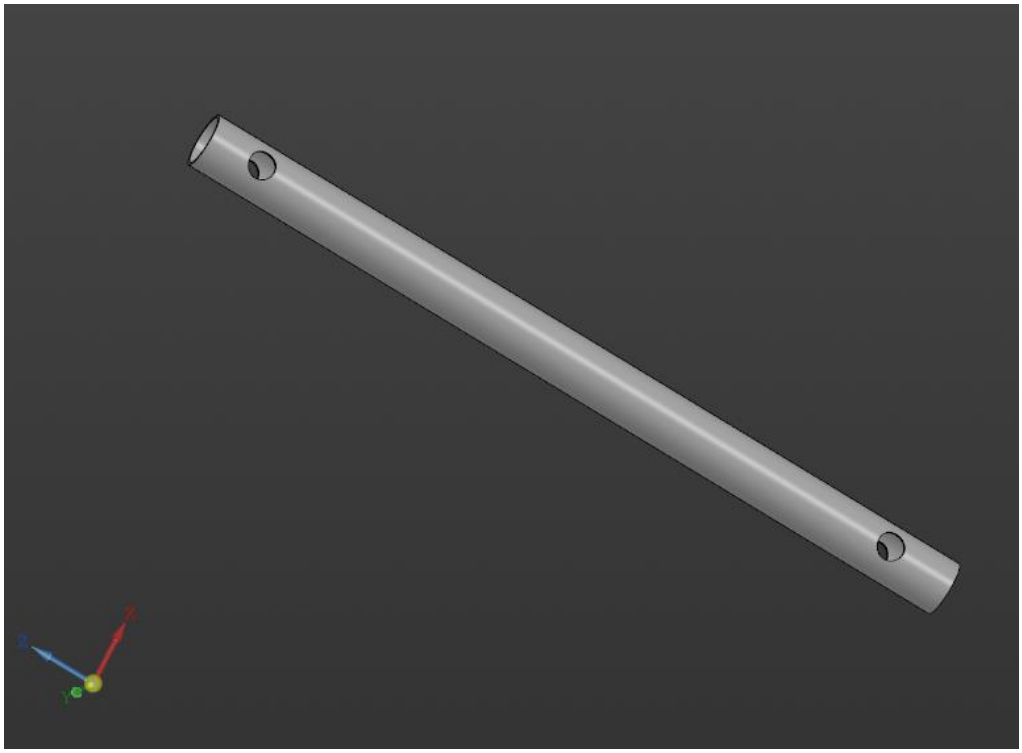


Рисунок 39. Модель шатуна (2).

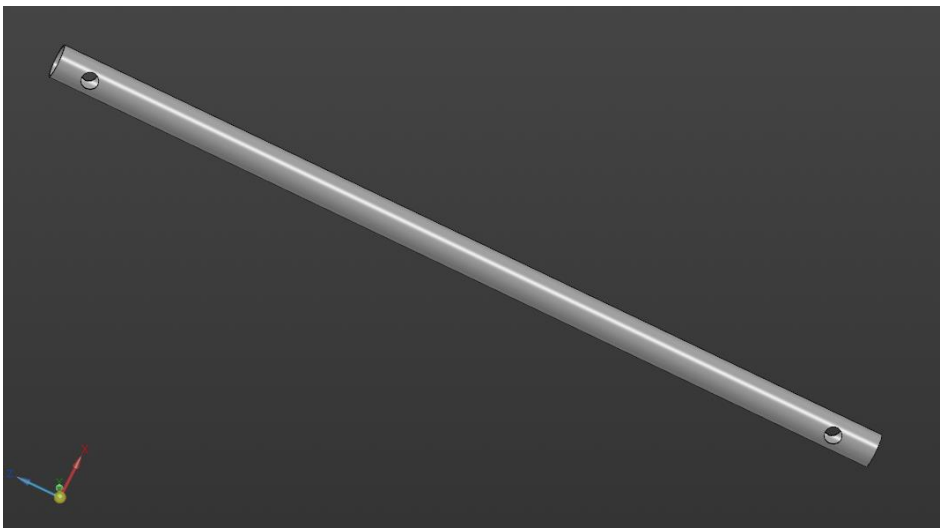


Рисунок 40. Модель шатуна (3).

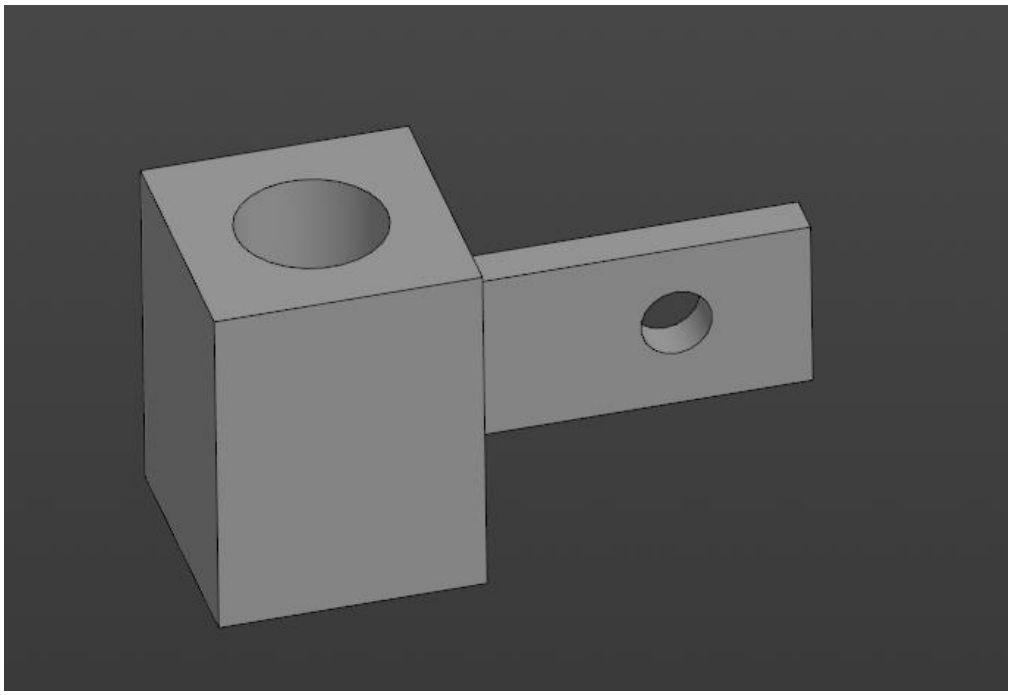


Рисунок 41. Модель ползуна (4).

Далее произведём конечно-элементный расчёт звеньев для последующей их оптимизации. Суть оптимизации заключается в уменьшении количества материала в малонагруженных частях звена, и увеличении в нагруженных. Далее будет представлены итоги МКЭ до и после оптимизации.

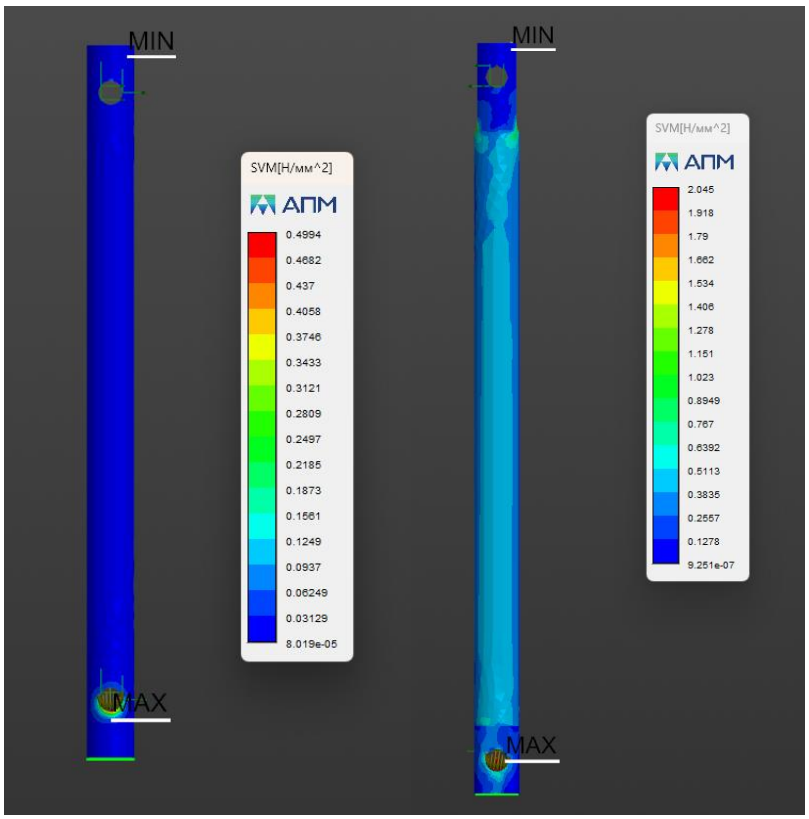


Рисунок 42. Карта нагрузки до и после оптимизации шатуна (2).

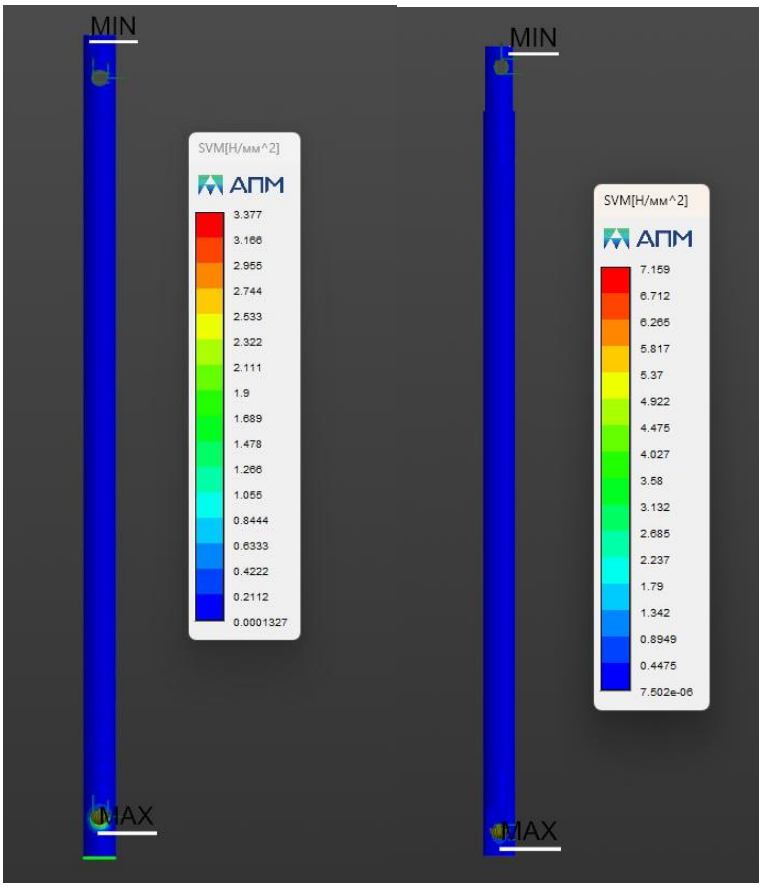


Рисунок 43. Карта нагрузки до и после оптимизации шатуна (3).

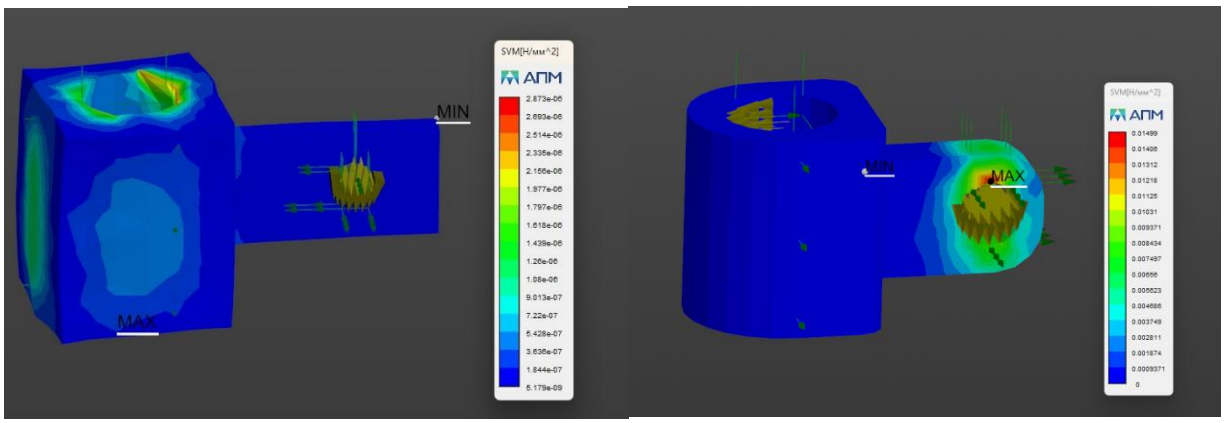


Рисунок 44. Карта нагрузки до и после оптимизации ползуна (4).

По возникающим нагрузкам видно, что они незначительны, так как для проектирования были выбраны сечения по ГОСТ, которые сильно превышают по размерам сечения, полученные по расчётам. Однако с помощью оптимизации удалось более равномерно нагрузить звенья и сэкономить количество затрачиваемого материала.

Итоговый вид исследуемых звеньев:

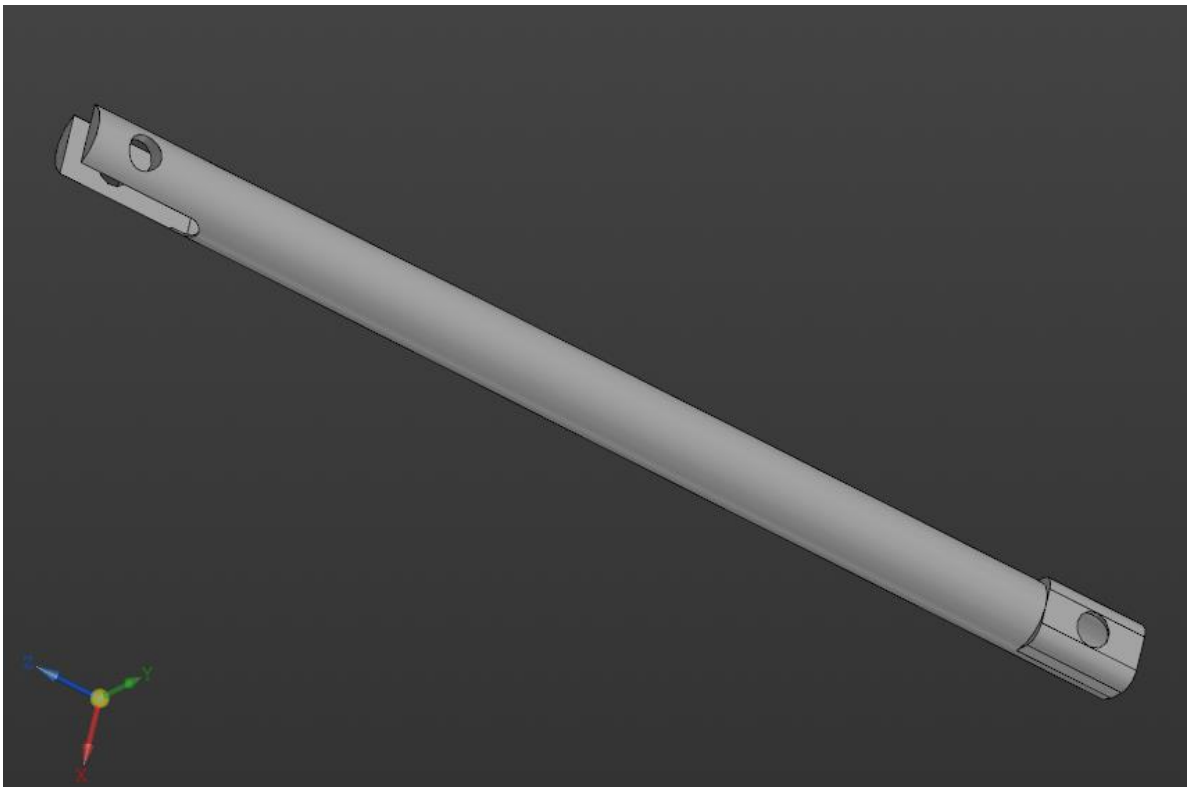


Рисунок 45. Итоговый вид шатуна (2).

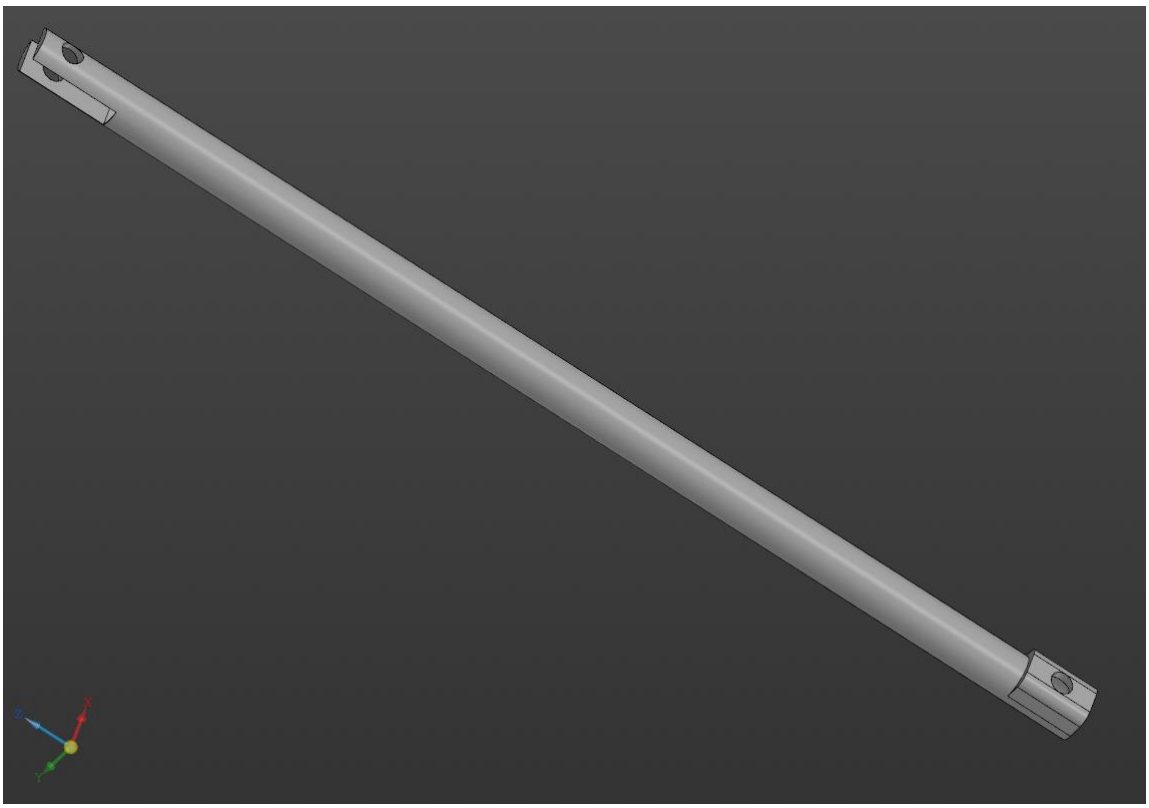


Рисунок 46. Итоговый вид шатуна (3).

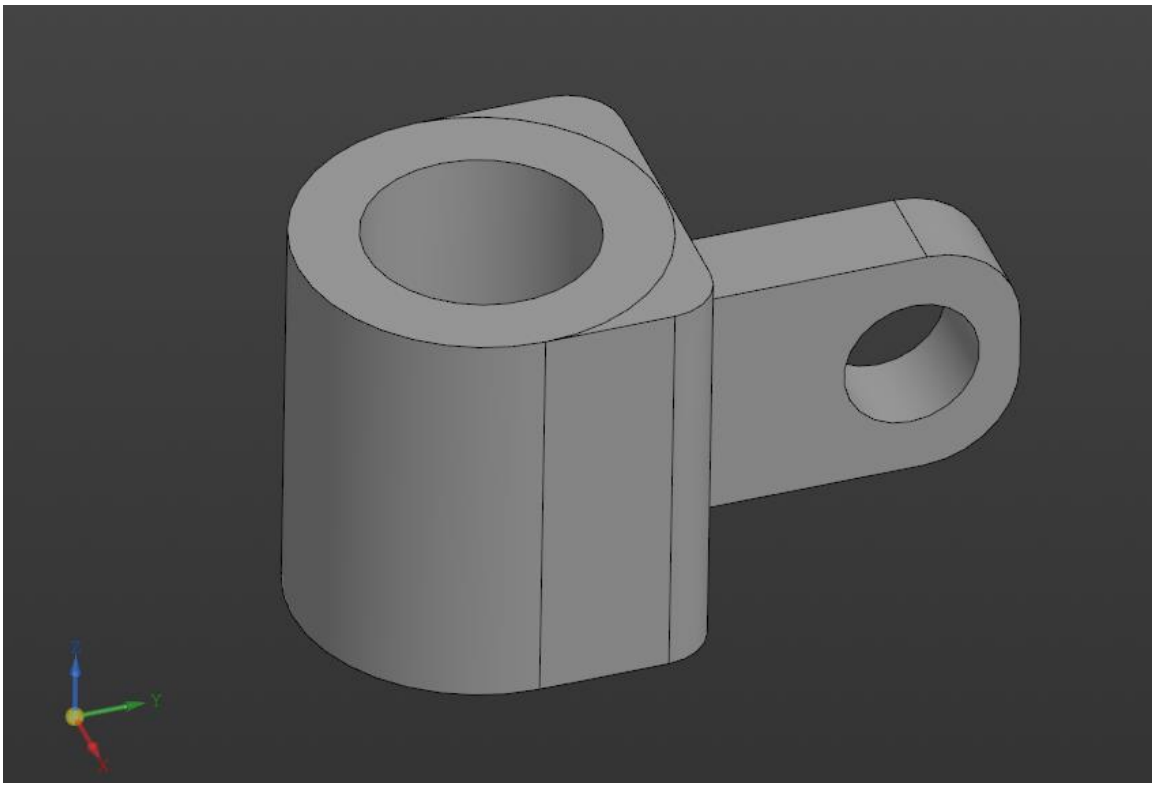


Рисунок 47. Итоговый вид ползуна (4).

Итоговый вид сборки:

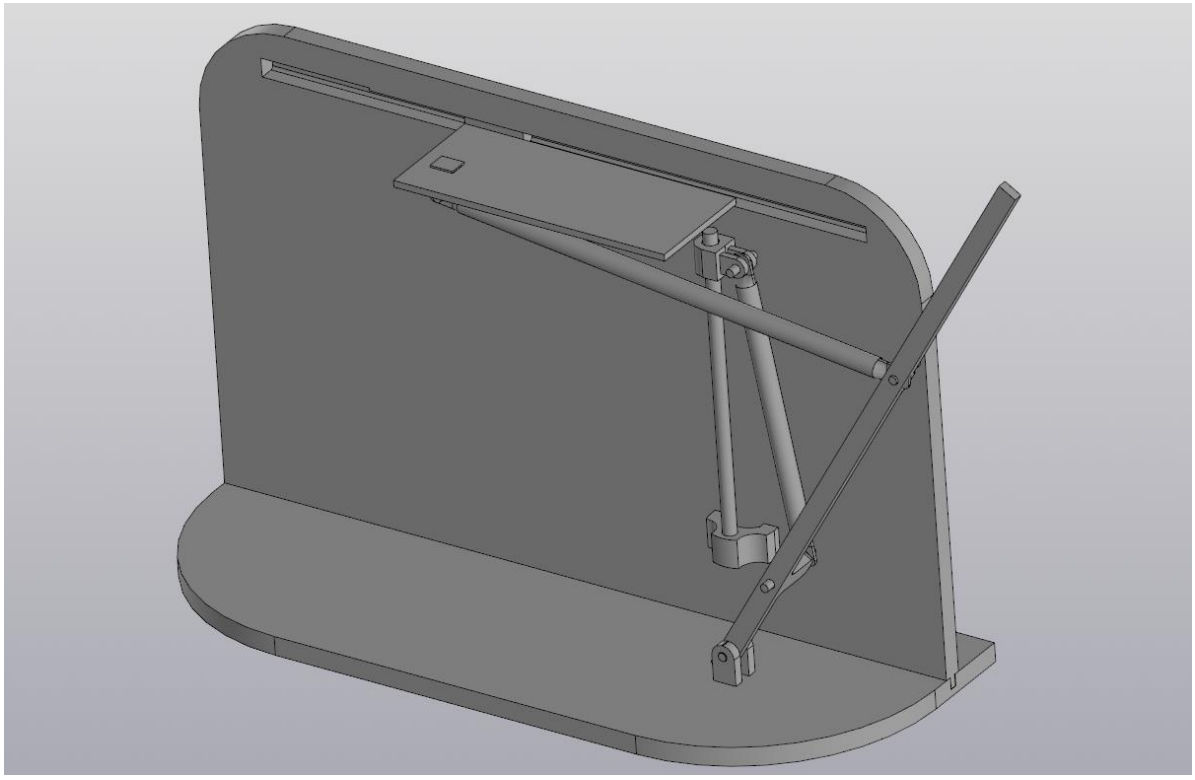


Рисунок 48. Итоговый вид сборки.

Заключение

В данной курсовой работе спроектирован и исследован механизм выдвижной полки.

В процессе работы мы добились следующих результатов:

1. Усовершенствовали изначальный механизм добавлением еще двух звеньев, тем самым ввели функцию выдвижения полки.
2. Сделали всё, что нужно для курсовой работы: нашли уравнения движения, выполнили задачу синтеза, выполнили кинематику механизма, произвели силовой расчет, произвели прочностной расчет, сделали проверочный уточняющий силовой расчет, спроектировали звенья и изменили форму звеньев с помощью метода конечных элементов.
3. Позаботились о безопасности. Для этого использовали пластиковые крепления, которые разрушаются при нагрузке.
4. Использовали стандартные сечения по ГОСТ, потому что их проще купить на заводе.
5. Путем оптимизации методом конечных элементов мы не смогли добиться существенного уменьшения массы, однако сделали звенья более равномерно нагруженными.

Список использованных источников

1) ГОСТ 8734-75: “Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные”.

2) ГОСТ Р 56274-2014: “Общие показатели и требования в эргономике”.

3) Курс теоретической механики : учебник для вузов / Дронг В. И., Дубинин В. В., Ильин М. М. [и др.] ; ред. Колесников К. С., Дубинин В. В. - 5-е изд., испр. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 580 с

4) ГОСТ 6636-69: “ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ НОРМАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ”